



École Nationale Supérieure
d'Informatique et d'Analyse des Systèmes
- Rabat

data and software sciences
Stage de première année

Développement d'un Système Interactive pour la Commercialisation et gestion des Matériaux de Construction

---

Élèves :
Hajar BRAIDI

Enseignant :
Monsieur Ahmed ZELLO
Madame Naoual CHAOUNI

17 octobre 2025

Dédicace

Nous dédions ce travail à :

Nos mères, sources de tendresse et d'amours pour leurs soutiens tout le long de notre vie scolaire.
Nos pères, qui nous ont toujours soutenus et qui ont fait tout possible pour nous aider.
Nos frères et nos sœurs, que nous aimons beaucoup.
Notre grande famille.
Nos chers ami(e)s et enseignants.
Tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.
Que Dieu leur accorde santé et prospérité.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce stage. Nous remercions tout particulièrement notre équipe d'encadrement au sein de l'entreprise **RitaFer**, en particulier **Ahmed Cissé**, pour son rôle essentiel dans notre formation et son accompagnement tout au long de ce stage.

Nous remercions également l'ensemble de l'équipe pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et leur soutien.
Nos remerciements vont à **RitaFer** pour nous avoir offert cette opportunité d'apprentissage précieuse.
Enfin, nous remercions nos familles et nos amis pour leur encouragement constant.

Résumé

RitaFer Interactive est un système web innovant destiné à la commercialisation et à la gestion des matériaux de construction.
Il sert de plateforme centralisée reliant les fournisseurs, les clients et l'administrateur, facilitant ainsi la vente, la commande et le suivi des produits à l'échelle nationale.
L'objectif principal de ce système est d'optimiser les échanges commerciaux dans le secteur des matériaux de construction au Maroc, en offrant aux clients un accès simple et rapide à un large catalogue de produits, et aux fournisseurs un outil performant pour gérer leurs ventes et suivre leurs commandes.

La plateforme permet, entre autres, la gestion des comptes utilisateurs, l'affichage des produits par catégories, la création et validation de bons de commande, ainsi que la génération de documents PDF pour le suivi.
L'espace administrateur inclut également la gestion des utilisateurs et du catalogue produit, garantissant un contrôle centralisé.

Pour le développement de ce projet, nous avons adopté une méthodologie de développement itérative et incrémentale.
La conception a été réalisée avec le langage UML, tandis que le développement s'est appuyé sur la stack MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), accompagnée de Tailwind CSS pour le design, et des outils tels que jsPDF pour la génération des documents.

Table des matières

1 Présentation de RitaFer **9**
- 1.1 Environnement du stage . . . 10
  - 1.1.1 Présentation de RitaFer . . . 10
  - 1.1.2 Fiche technique . . . 10
  - 1.1.3 Organigramme de RitaFer . . . 11
- 1.2 Conclusion . . . 11

2 Présentation de la mission du stage **12**
- 2.1 Présentation du projet . . . 13
  - 2.1.1 Problématique . . . 13
  - 2.1.2 Solutions proposées . . . 13
- 2.2 Planification du projet (Diagramme de Gantt) . . . 14
  - 2.2.1 Diagramme de Gantt . . . 14
- 2.3 Equipe du travail . . . 15
- 2.4 Conclusion . . . 15

3 Analyse et Conception **16**
- 3.1 Analyse . . . 17
  - 3.1.1 Identification des acteurs . . . 17
  - 3.1.2 Spécification des besoins fonctionnels . . . 18
  - 3.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels . . . 19
- 3.2 Conception . . . 19
  - 3.2.1 Identification des cas d'utilisation . . . 19
  - 3.2.2 Diagramme de Séquence . . . 22
  - 3.2.3 Diagramme de classes . . . 24
- 3.3 Conclusion . . . 25

4 Réalisation **26**
- 4.1 Outils utilisés . . . 27
  - 4.1.1 Ressources Logiciel . . . 27
  - 4.1.2 Langages de programmation . . . 29
  - 4.1.3 Autres outils . . . 30
- 4.2 Description de l'application . . . 30
  - 4.2.1 Interface d'accueil . . . 30
  - 4.2.2 Interface d'inscription . . . 31
  - 4.2.3 Espace client . . . 34
  - 4.2.4 Espace fournisseur . . . 39
  - 4.2.5 Espace Administrateur . . . 41

4.2.6 Conclusion 44

Table des figures

2.1 Diagramme de Gantt du projet RitaFER 15

3.1 Les acteurs de la plate-forme 18
3.2 Diagramme de cas d'utilisation du système 20
3.3 Diagramme de séquence - Commande client sur RitaFer 23
3.4 Diagramme de séquence - Ajout d'un prouit par l'administrateur 24
3.5 Diagramme de classes 25

4.1 Interface d'accueil 31
4.2 Interface d'inscription 32
4.3 Formulaire d'inscription d'un client 32
4.4 Formulaire d'inscription d'un fournisseur 33
4.5 Formulaire de réinitialisation du mot de passe 33
4.6 Interface – Mot du Directeur 34
4.7 Interface – Gammes de Produits 34
4.8 Interface – Nos Réseaux 35
4.9 Interface – Contact 35
4.10 Interface – Sélection d'un fournisseur 36
4.11 Interface – Consultation et ajout de produits 36
4.12 Interface – Gestion du panier et validation de la commande 37
4.13 Interface – Bon de commande généré 37
4.14 Exemple de bon de commande exporté en PDF 38
4.15 Confirmation de l'envoi du bon de commande au fournisseur 38
4.16 Interface – Profil du Fournisseur 39
4.17 Interface – Modification des informations du Fournisseur 39
4.18 Interface – Statistiques des ventes du Fournisseur 40
4.19 Interface – Documents du Fournisseur 40
4.20 Interface – Commandes du Fournisseur 41
4.21 Interface – Profil de l'administrateur et création d'un nouvel administrateur 42
4.22 Interface – Tableau de bord administrateur 42
4.23 Interface – Gestion des utilisateurs par l'administrateur 43
4.24 Interface – Gestion des produits par l'administrateur 43
4.25 Interface – Confirmation de la suppression d'un produit 44
4.26 Interface – Formulaire d'ajout d'un produit 44

Liste des tableaux

1.1 Fiche technique de RitaFer 10

3.1 Tableau des cas d'utilisation du système **RitaFer** 21

Introduction Générale

Ces dernières années, le secteur de la commercialisation et de la gestion des matériaux de construction a connu une transformation importante grâce à l'intégration des technologies numériques. Les entreprises recherchent de plus en plus des solutions interactives permettant d'optimiser leurs processus, d'améliorer la gestion des stocks et de fluidifier la communication avec leurs clients. Dans un contexte où la concurrence est accrue et où les besoins des clients évoluent rapidement, disposer d'un système informatisé performant devient un atout stratégique majeur.

C'est dans cette optique que l'entreprise RitaFer, spécialisée dans la distribution et la vente de matériaux de construction, a exprimé le besoin de développer une solution interactive centralisant à la fois la gestion commerciale, la gestion des stocks et le suivi des opérations. Un tel système permet non seulement de réduire les tâches manuelles et le risque d'erreurs, mais aussi d'offrir une meilleure visibilité sur les commandes et les transactions, tout en renforçant la relation client.

Au cours de ce stage, notre mission a été de concevoir et de développer un Système Interactif pour la Commercialisation et la Gestion des Matériaux de Construction. L'objectif principal de ce projet est de fournir à RitaFer une plateforme capable de gérer l'ensemble du cycle commercial — de la commande à la livraison — tout en intégrant des fonctionnalités de suivi en temps réel et des rapports détaillés.

La présentation de ce rapport repose sur une structure en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'environnement du stage, Le deuxième chapitre est dédié c'est l'analyse de la problématique ainsi qu'à la description de la solution proposée et l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi qu'à l'analyse des acteurs impliqués dans le projet. Le troisième chapitre aborde la conception technique et fonctionnelle, illustrée par différents diagrammes UML. Enfin, le dernier chapitre présente les interfaces développées et leurs fonctionnalités, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus et des perspectives d'évolution.

Ce projet représente une étape importante dans la modernisation des outils de gestion de RitaFer et vise à renforcer sa compétitivité tout en améliorant l'expérience client.

Chapitre 1

Présentation de RitaFer

Introduction

Dans ce premier chapitre, nous présentons le contexte général de notre projet, réalisé au sein de l'entreprise **RitaFer**, filiale du groupe **MESKI INVEST** et acteur de référence dans la distribution des matériaux de construction au Maroc. Notre mission s'inscrit dans une dynamique d'amélioration et de modernisation des outils numériques de gestion, visant à faciliter la communication avec les clients et à optimiser le suivi des opérations commerciales et logistiques.

L'objectif est de doter RitaFer d'une plateforme évolutive et performante permettant non seulement d'automatiser certains processus mais aussi de proposer de nouveaux services adaptés aux besoins de ses partenaires et clients. Cette introduction constitue la base nécessaire pour comprendre l'environnement du projet et les enjeux qui y sont associés.

1.1 Environnement du stage

1.1.1 Présentation de RitaFer

RitaFer est une société marocaine spécialisée dans la distribution des matériaux de construction. Filiale du groupe **MESKI INVEST**, elle s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur BTP au Maroc, grâce à son savoir-faire, la qualité de ses produits et le respect constant de ses engagements.

L'entreprise accorde une importance particulière aux professionnels du secteur, en les accompagnant depuis le choix des matériaux jusqu'à leur livraison dans les meilleures conditions et délais, avec **8 sites de distribution** implantés dans différentes régions du Maroc, RitaFer se distingue par sa capacité logistique et sa proximité avec ses clients.

1.1.2 Fiche technique

La fiche technique de RitaFer est présentée dans le tableau suivant :

Élément	**Détails**
Raison sociale	RITA FER SARL, Filiale de MESKI INVEST
Activité principale	Distribution des matériaux de construction
Produits distribués	Rond à béton, Tréillis soudés, Bois, Ciment, Briques, Étanchéité, Isolation, Tôles, Panneaux sandwich
Année de création	— (selon historique groupe MESKI INVEST)
Siège social	Lot N°39, Zone Industrielle Mejjat, Meknès – Maroc
Effectif	— (non communiqué, réparti sur 8 sites au Maroc)
Sites de distribution	Meknès, Casablanca, Marrakech, Ouarzazate, Errachidia, Oujda, Nador, Guercif
Contact	Email : contact@ritafer.ma Tél : 0535 52 46 29
Site web	www.ritafer.ma

Table 1.1 – Fiche technique de RitaFer

1.1.3 Organigramme de RitaFer

L'organisation de RitaFer repose sur une structure hiérarchique claire, permettant une répartition efficace des responsabilités entre les différentes entités :

- **Direction Générale** : M. Abdelbasset Belmekki
- **Pôles stratégiques** :
  - Commercial & Distribution (réseau national)
  - Diretion informatique
  - Logistique & Transport
  - Service Client & Support
  - Administration & Finances

1.2 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter l'entreprise **RITA FER**, le cadre dans lequel s'inscrit notre stage, ainsi que l'environnement général du projet. Nous avons découvert la structure organisationnelle de l'entreprise, ses activités principales, ainsi que son rôle majeur dans la distribution des matériaux de construction au Maroc.

Cette présentation nous a également permis de mieux comprendre le contexte industriel et les besoins opérationnels qui motivent la mise en place d'une solution numérique moderne et performante.

Ainsi, cette première étape constitue une base essentielle pour la suite de notre travail. Dans le prochain chapitre, nous détaillerons la mission du stage, en présentant le projet de développement confié, la problématique rencontrée, les solutions envisagées, ainsi que la planification des différentes phases de réalisation.

Chapitre 2

Présentation de la mission du stage

Introduction

Dans un contexte de transformation numérique croissante, l'entreprise **RITA FER** souhaite moderniser ses outils de gestion afin d'améliorer la communication avec ses partenaires et d'optimiser le suivi des opérations commerciales. Le projet de stage s'inscrit dans cette dynamique.

Cette solution vise à centraliser les échanges entre les différents acteurs (administrateurs, fournisseurs et clients) et à automatiser plusieurs processus clés tels que la gestion des commandes, des produits et des ventes.

La suite de ce chapitre présente la problématique ayant conduit à la conception de ce système, ainsi que les solutions proposées pour y répondre de manière efficace et adaptée aux besoins de l'entreprise.

2.1 Présentation du projet

2.1.1 Problématique

Le secteur de la construction au Maroc connaît une croissance soutenue, ce qui entraîne une demande importante en matériaux de construction. Pourtant, le processus d'achat et de gestion de ces matériaux reste encore marqué par des pratiques traditionnelles qui manquent d'efficacité et de transparence. Les clients se heurtent souvent à des difficultés lorsqu'il s'agit d'identifier les fournisseurs fiables, de comparer les prix et de suivre correctement l'évolution de leurs commandes. De leur côté, les fournisseurs rencontrent des obstacles dans la gestion de leurs stocks, le suivi de leurs ventes et la communication directe avec les clients. L'absence d'un système centralisé et digitalisé crée ainsi un manque d'organisation et ralentit considérablement les échanges entre les différents acteurs du marché.

2.1.2 Solutions proposées

Pour surmonter ces difficultés, il est proposé de développer une plateforme interactive nommée **RitaFER**, destinée à faciliter la commercialisation et la gestion des matériaux de construction. Cette solution permettra aux clients de consulter facilement le catalogue des produits disponibles, de comparer les prix, de passer leurs commandes et de générer automatiquement leurs bons de commande. Les fournisseurs auront quant à eux la possibilité de gérer efficacement leurs produits, de recevoir en temps réel les notifications liées aux nouvelles commandes, de suivre l'évolution de leurs ventes et de consulter des statistiques détaillées. L'administrateur disposera d'une vision globale lui permettant de superviser les utilisateurs, de contrôler le stock et d'assurer la transparence du processus commercial. La mise en place de ce système apportera ainsi davantage de rapidité, de fiabilité et de modernité dans la gestion des matériaux de construction, tout en renforçant les relations entre clients, fournisseurs et administrateurs.

Solutions détaillées

Pour notre projet, le véritable défi consiste à concevoir une plateforme numérique qui réponde aux besoins spécifiques de l'entreprise **RitaFer** et qui soit capable de rivaliser

avec les solutions déjà existantes dans le domaine de la distribution des matériaux de construction. L'objectif est de mettre en place un outil moderne et performant qui facilite les interactions entre l'entreprise, ses clients et ses partenaires, tout en intégrant des fonctionnalités innovantes qui optimisent la gestion interne.

La première solution proposée consiste à développer une interface ergonomique et conviviale, offrant une navigation simple et intuitive. Le design doit être professionnel, fluide et réactif afin de donner confiance aux utilisateurs et de garantir une expérience agréable et efficace. L'idée est de proposer un espace interactif où les clients pourront consulter les produits disponibles, comparer les prix et effectuer leurs commandes en ligne en toute autonomie.

Par ailleurs, la plateforme intègre un module de gestion commerciale et logistique, permettant de suivre en temps réel les commandes, de générer automatiquement les factures et bons de livraison, et d'optimiser la gestion des stocks. Les clients auront également la possibilité de vérifier l'état de leurs commandes et de suivre la livraison jusqu'à sa réception.

Afin de renforcer la communication entre **RitaFer** et ses clients, un système de notifications a été prévu.

En outre, pour assurer une gestion globale et centralisée, un espace administrateur sera intégré, offrant une vue d'ensemble sur toutes les opérations de la plateforme : gestion des produits, supervision des commandes, suivi logistique, statistiques détaillées et gestion des utilisateurs. Cette approche permettra à **RitaFer** de disposer d'un outil puissant, contribuant à la fois à l'amélioration de son efficacité interne et au renforcement de sa relation avec ses clients et partenaires.

2.2 Planification du projet (Diagramme de Gantt)

2.2.1 Diagramme de Gantt

Notre projet est géré en suivant un découpage chronologique en phases, qui spécifie ce qui doit être fait (les tâches) et par qui (les ressources). Pour représenter cette répartition, nous utilisons un diagramme de Gantt, un type de graphique à barres qui illustre une série de tâches sur une période donnée. Ce diagramme affiche la liste des activités à réaliser dans le projet, ainsi que leurs dates de début et de fin, et constitue une représentation visuelle d'un calendrier de projet.

Voici un exemple de notre diagramme de Gantt :

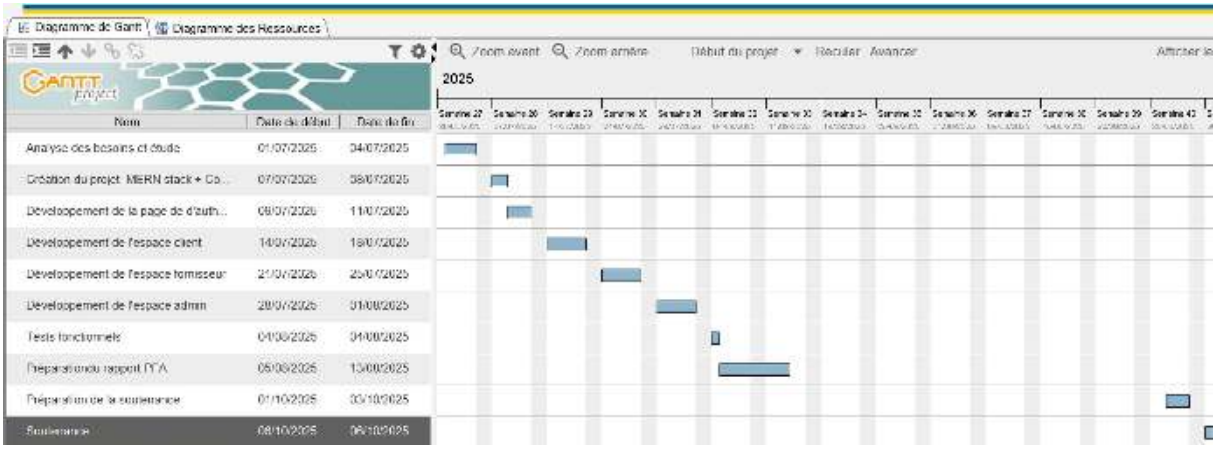


FIGURE 2.1 – Diagramme de Gantt du projet RitaFER

2.3 Equipe du travail

Les membres de l'équipe de travail de ce projet sont les suivants :
— **BRAIDI Hajar** : Élève ingénieure en deuxième année, filière *DSS* à l'ENSIAS.

2.4 Conclusion

En somme,Ce deuxiéme chapitre nous a permis de identifié les problématiques auxquelles l'entreprise est confrontée, ainsi que les solutions numériques que nous envisageons pour les résoudre à travers la mise en place d'une plateforme moderne et sécurisée.

Dans le prochain chapitre, nous aborderons une phase cruciale : l'étude des besoins. Nous explorerons en profondeur les attentes spécifiques des utilisateurs (administrateurs, fournisseurs et clients) ainsi que des différentes parties prenantes de notre solution. Cette étape est essentielle pour concevoir une application répondant à toutes les exigences fonctionnelles et techniques.

L'analyse détaillée de ces besoins constituera une base solide pour le développement ultérieur de notre plateforme **RITA FER**. Rendez-vous donc au chapitre suivant pour entamer cette étude approfondie.

Chapitre 3

Analyse et Conception

Introduction

La réalisation d'une plate-forme web doit impérativement être précédée d'une méthode d'analyse et de conception qui a pour objectif de permettre de formaliser les étapes préliminaires du développement d'une plate-forme afin de rendre ce développement plus fidèle aux besoins. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités apportées par notre plate-forme internet.

Ensuite, nous nous intéresserons à l'aspect architectural de la plate-forme. Cette phase vise à concevoir des schémas généraux permettant de modéliser et de décrire sans ambiguïté le fonctionnement souhaité de notre plate-forme Internet. Dans ce chapitre, deux perspectives conceptuelles seront décrites. Le premier donne un aperçu de l'architecture tandis que le second fournit une vue détaillée basée sur le langage UML (Unified Modeling Language).

3.1 Analyse

3.1.1 Identification des acteurs

Un **acteur** est une entité (personne ou système) qui interagit directement avec la plateforme. Les principaux acteurs de la plateforme RitaFer sont :

Client

Il s'agit de l'utilisateur final de la plateforme. Le client peut créer un compte, consulter les produits et leurs prix, saisir les quantités souhaitées, ajouter des articles au panier, valider sa commande et générer un bon de commande. Ce dernier peut être téléchargé au format PDF ou envoyé directement au fournisseur. Le client a également accès à toutes les informations relatives à l'entreprise RitaFer.

Fournisseur

Le fournisseur a la possibilité de consulter les informations concernant l'entreprise RitaFer, de gérer son profil et de suivre l'évolution des commandes par semaine. Il reçoit également les bons de commande émis par les clients, accompagnés de notifications. Chaque commande peut être consultée en détail, avec indication de la date et du contenu exact.

Administrateur

L'administrateur gère la plateforme. Il peut ajouter ou supprimer des administrateurs secondaires, gérer les utilisateurs (clients et fournisseurs), et suivre l'évolution globale des commandes. L'administrateur est également responsable de la maintenance et de la mise à jour de la plateforme afin de garantir son bon fonctionnement.

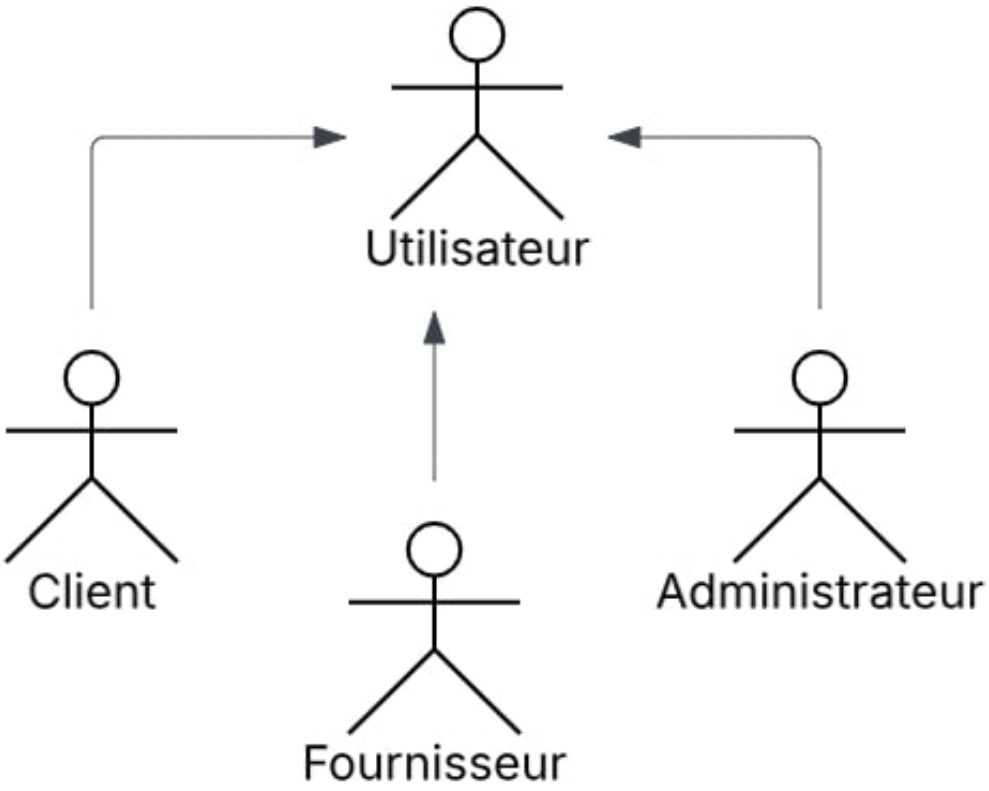


FIGURE 3.1 – Les acteurs de la plate-forme

3.1.2 Spécification des besoins fonctionnels

La plateforme RitaFer devra offrir les fonctionnalités suivantes :

- **Gestion du compte :** Les clients et les fournisseurs pourront créer un compte, mettre à jour leurs informations personnelles et gérer leurs paramètres d'accès.
- **Catalogue et commande :** Les clients pourront consulter l'ensemble des produits disponibles avec leurs prix, saisir les quantités désirées, ajouter les articles au panier et valider la commande.
- **Bon de commande :** Une fois la commande validée, un bon de commande sera généré automatiquement. Le client pourra soit le télécharger en format PDF, soit l'envoyer directement au fournisseur.
- **Suivi des commandes :** Les fournisseurs pourront suivre l'évolution des commandes reçues semaine par semaine, avec un historique détaillé et une notification à chaque nouvelle commande.
- **Gestion des utilisateurs :** L'administrateur pourra gérer les comptes clients, fournisseurs et administrateurs secondaires (ajout, suppression, modification).
- **Tableau de bord :** Un tableau de bord sera disponible pour l'administrateur afin de visualiser l'évolution des commandes et d'avoir une vue d'ensemble des activités sur la plateforme.

3.1.3 Spécification des besoins non fonctionnels

Pour assurer une expérience utilisateur optimale et garantir le bon fonctionnement du système, les besoins non fonctionnels suivants doivent être pris en compte :

- **Ergonomie et convivialité :** La plateforme doit fournir une interface simple, claire et intuitive permettant aux utilisateurs de naviguer facilement.
- **Rapidité et performance :** Le système doit répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs et supporter un nombre important de connexions simultanées.
- **Sécurité :** La plateforme doit garantir la protection des données personnelles et commerciales. Cela inclut la sécurisation des accès, des transactions et des bons de commande.
- **Compatibilité :** La plateforme doit être responsive et compatible avec différents navigateurs et supports (PC, tablettes, smartphones).
- **Maintenabilité :** Le code source doit être lisible, bien documenté et facilement adaptable pour permettre des évolutions futures.
- **Fiabilité :** Le système doit garantir une disponibilité continue et une gestion robuste des erreurs afin d'éviter toute interruption du service.

3.2 Conception

3.2.1 Identification des cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les fonctions d'un système du point de vue de l'utilisateur (appelé *acteur* en UML). Cet acteur ne doit pas nécessairement être un utilisateur humain. Le rôle peut également être attribué à un système externe qui accède à un autre système.

Le diagramme de cas d'utilisation montre en fait la relation entre un acteur et ses demandes ou attentes vis-à-vis du système (interactions), sans décrire les actions.

Ci-dessous nous représentons le diagramme de cas d'utilisation de notre système (figure 4.5) :

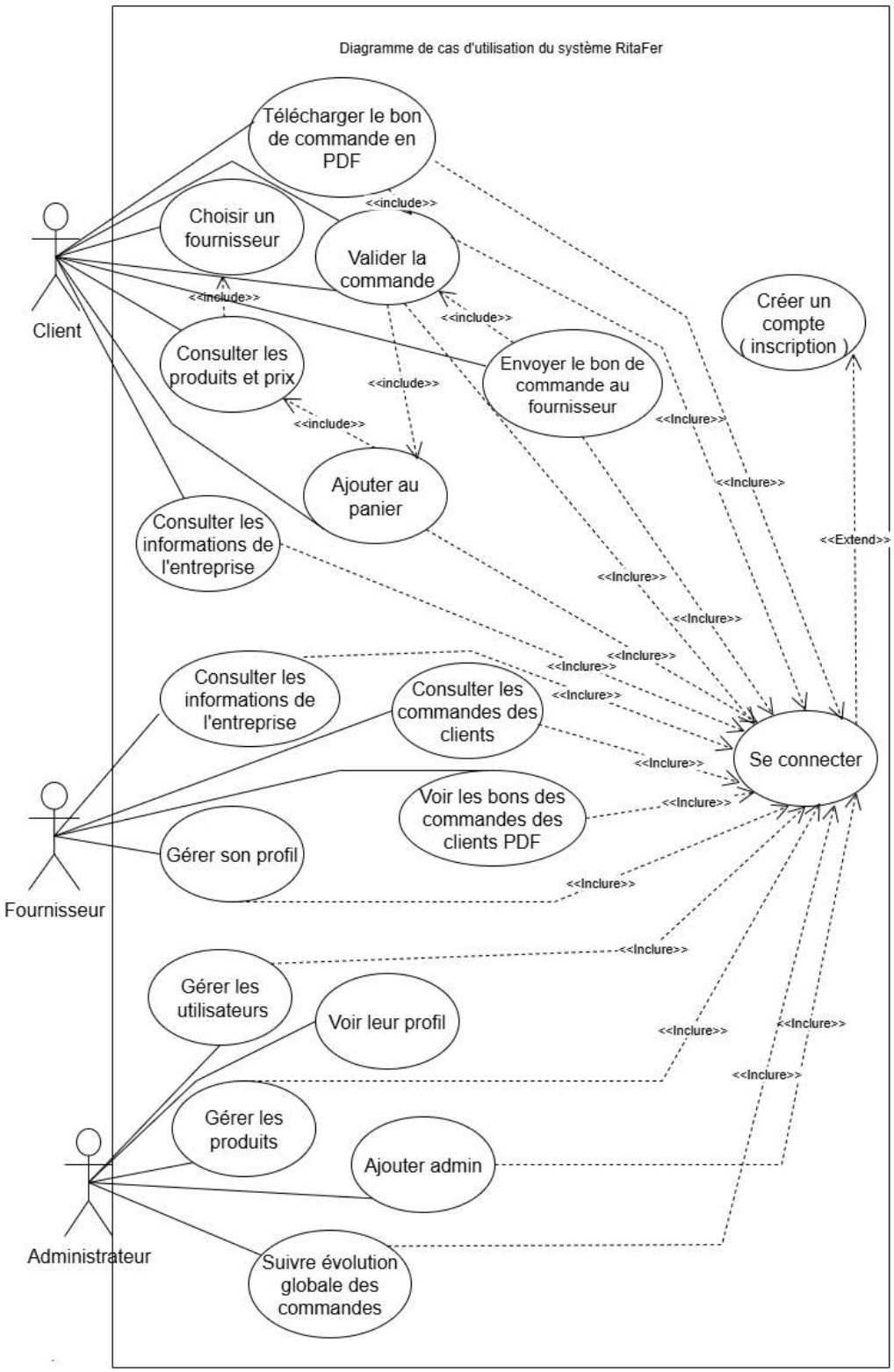


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation du système

Nous allons d'abord déterminer les objectifs qui nous permettront de déduire les cas d'utilisation et tout ceci dans le tableau suivant :

Acteur	**Fonctionnalité**	**Sous-fonctionnalité**
Client	Authentification	- Création de compte - Connexion
	Gestion des commandes	- Choix du fournisseur - Consulter les produits et prix - Saisir les quantités souhaitées - Ajouter au panier - Valider la commande - Générer un bon de commande - Envoyer le bon au fournisseur - Télécharger le bon en PDF
	Consultation des informations	- Accueil (Mot du directeur) - Gamme des produits - Réseaux - Contact
Fournisseur	Consultation des informations	- Accueil (Mot du directeur) - Gamme des produits - Réseaux - Contact
	Gestion du profil	- Modifier Nom, Prénom, Email, Téléphone, Localisation, Description
	Suivi des commandes	- Voir les commandes des clients - Consulter le détail de chaque commande (date, contenu) - Suivi hebdomadaire de l'évolution des commandes - Réception de notifications pour nouveaux bons de commande
Administrateur	Gestion des utilisateurs	- Voir les informations des utilisateurs (Nom, Prénom, Email, ID) - Ajouter un administrateur - Consulter le nombre total d'utilisateurs (Admins, Clients, Fournisseurs) - Supprimer un utilisateur
	Gestion des produits	- Ajouter un produit - Modifier un produit - Supprimer un produit
	Suivi global	- Suivi de l'évolution globale des commandes

TABLE 3.1 – Tableau des cas d'utilisation du système **RitaFer**

3.2.2 Diagramme de Séquence

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario d'un diagramme des cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système.

Le but est de décrire comment se déroulent les interactions entre les acteurs ou objets. Typiquement utilisés pour représenter l'interaction détaillée qui prend place dans un cas d'utilisation ou pour une opération, en général, les diagrammes de séquence contiennent :

— **L'objet** : qui est une manifestation concrète d'une abstraction à laquelle on peut appliquer un ensemble d'opérations et qui possède un état capable de mémoriser les effets de ces opérations.

— **Le lien** : qui est une liaison sémantique entre objets. Chaque fois qu'un acteur ou une classe est reliée à une autre par une association, il peut y avoir un lien entre les instances. Ce lien permet l'envoi d'un message.

— **Le message** : c'est la spécification d'une communication entre objets, qui transporte des informations et qui déclenche une activité. La réception d'une instance de message peut être considérée comme une instance d'événement.

Voilà ci-dessous les diagrammes de séquence :

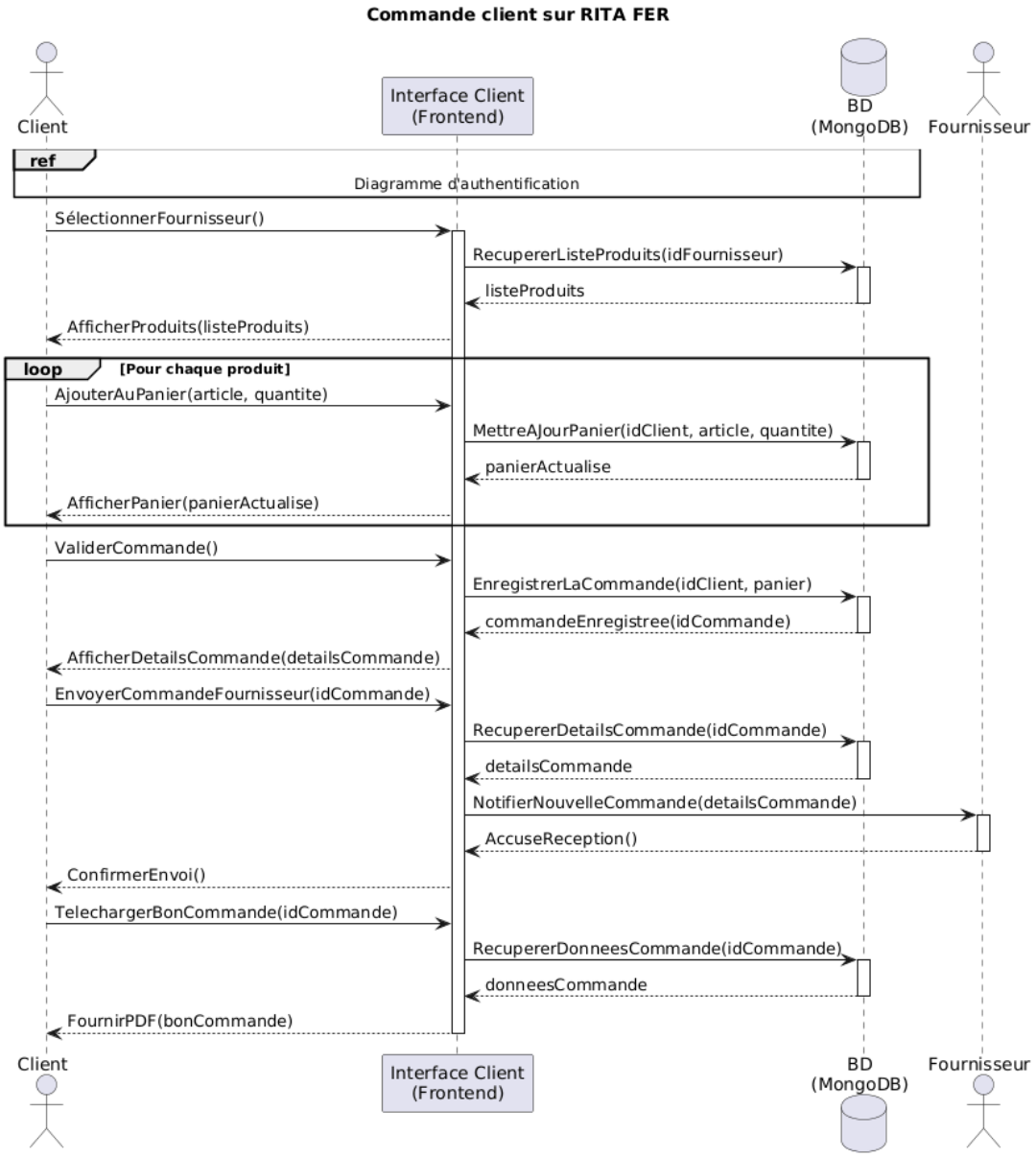


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence - Commande client sur RitaFer

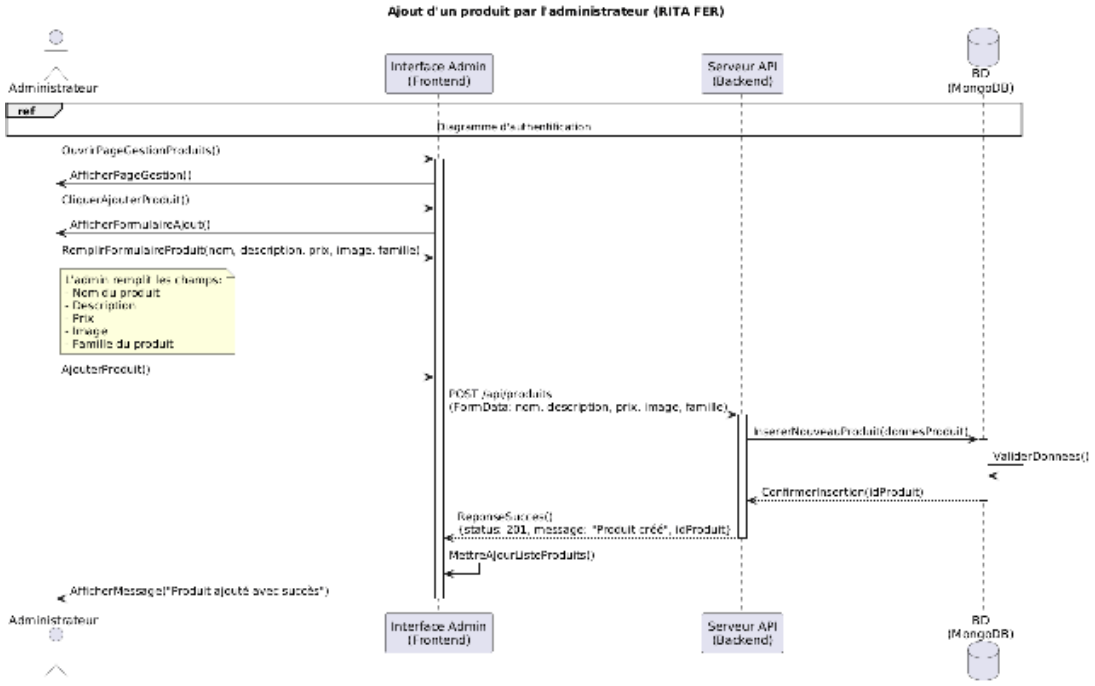


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence - Ajout d'un prouit par l'administrateur

3.2.3 Diagramme de classes

Les diagrammes de classes sont les plus utilisés dans le langage UML. Ils décrivent les types d'objets qui composent un système et les différents types de relations statiques qui existent entre eux. Rappelons qu'une **classe** est une représentation abstraite d'un ensemble d'objets, qui contient les informations nécessaires à la construction de l'objet (c'est-à-dire la définition des attributs et des méthodes). La classe peut donc être considérée comme le *modèle*, le *moule* ou la *notice* qui va permettre la construction d'un objet. Nous pouvons encore parler de **type** (comme pour une donnée). On dit également qu'un objet est une *instance* d'une classe (c'est-à-dire la concrétisation d'une classe).

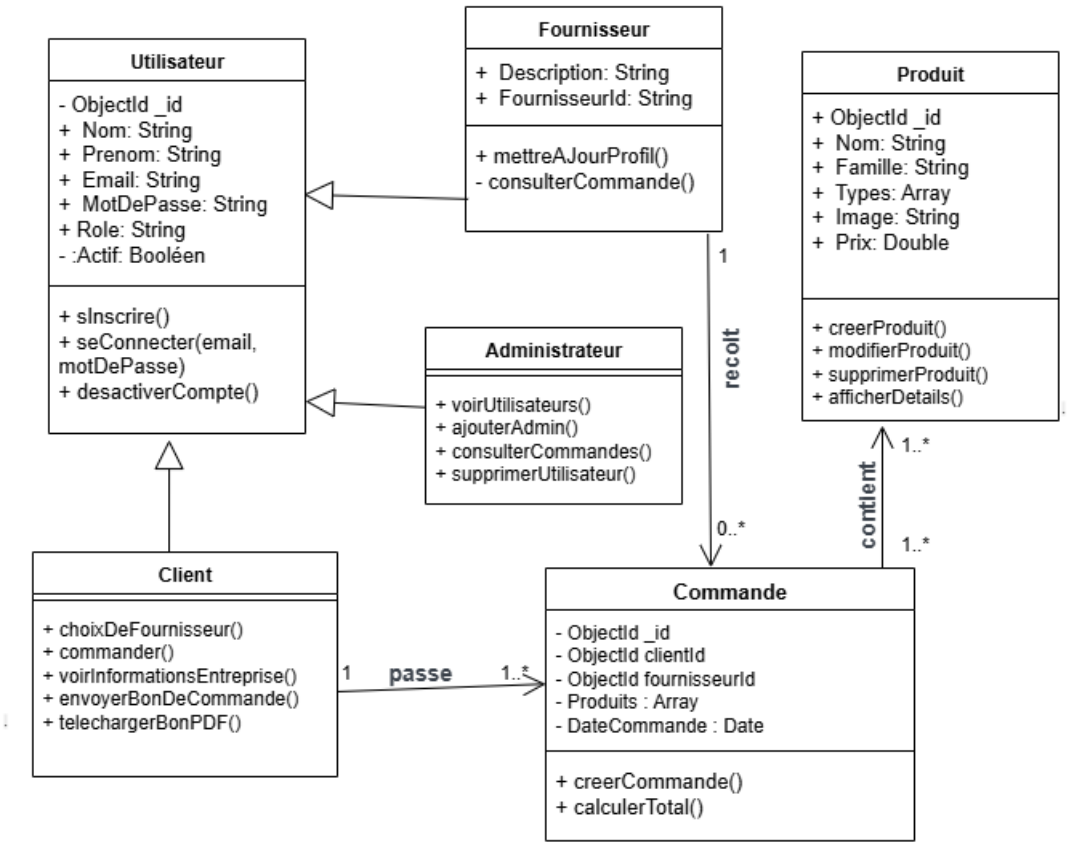


FIGURE 3.5 – Diagramme de classes

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes concentrées sur les aspects analytiques et conceptuels de notre système. Nous avons fourni une conception globale. Un détail de cette conception a été donné à travers des diagrammes UML, qui nous ont permis de définir des vues statiques ainsi que dynamiques du site.

Pour illustrer la réalisation du travail, nous allons présenter l'implémentation de notre système dans le chapitre suivant.

Chapitre 4

Réalisation

Introduction

Après avoir effectué une analyse et une conception, nous nous intéresserons dans ce chapitre à la réalisation (implémentation) de l'objectif de ce travail.

Nous allons commencer par un bref rappel sur les outils utilisés (langages, environnements et frameworks), puis nous présenterons les fonctionnalités ainsi que quelques interfaces de notre travail.

4.1 Outils utilisés

4.1.1 Ressources Logiciel

MongoDB : est une base de données NoSQL orientée documents, utilisée pour stocker les données sous forme de documents JSON flexibles et évolutifs. Elle offre une grande performance et une haute disponibilité. MongoDB est largement utilisé dans les applications modernes car il permet de gérer efficacement de grandes quantités de données non structurées, tout en restant facile à intégrer avec des environnements Node.js.

Express.js : est un framework minimaliste pour Node.js, qui simplifie la création et la gestion d'applications web. Il fournit un ensemble d'outils robustes pour développer des API et des serveurs RESTful. Grâce à sa flexibilité et à sa rapidité, Express.js est souvent considéré comme la base des applications backend modernes.

React.js : est une bibliothèque JavaScript développée par Facebook, permettant de construire des interfaces utilisateur interactives et dynamiques. Basé sur une approche déclarative et le concept de composants réutilisables, React.js améliore la lisibilité et la maintenance du code. Sa gestion efficace du DOM virtuel le rend performant pour les applications à grande échelle.

Node.js : est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, basé sur le moteur V8 de Google Chrome. Il permet d'exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur, ce qui le rend idéal pour développer des applications rapides, évolutives et orientées événements. Node.js est au cœur de la pile MERN car il assure la communication entre le client, le serveur et la base de données.



Visual Studio Code : est un éditeur de code moderne, développé par Microsoft, qui prend en charge de nombreux langages et frameworks. Il offre des fonctionnalités telles que le débogage, l'intégration avec Git et GitHub, la coloration syntaxique, l'autocomplétion intelligente du code et la refactorisation. De plus, il est hautement personnalisable grâce aux extensions qui facilitent le développement MERN.



Postman : est un outil essentiel pour tester les API et assurer la communication correcte entre le frontend et le backend. Il permet de simuler des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), de visualiser les réponses, et de déboguer efficacement les routes définies dans Express.js.



Git & GitHub : sont utilisés pour la gestion de versions et la collaboration en équipe. Git permet de suivre l'historique des modifications, de gérer les branches et de fusionner le code, tandis que GitHub offre une plateforme de partage, de sauvegarde et d'intégration continue pour les projets.



4.1.2 Langages de programmation

JavaScript : est le langage principal utilisé dans le développement de notre projet. C'est un langage de script interprété, orienté objet et très populaire pour la programmation web. Il est utilisé à la fois côté client (frontend avec React.js) et côté serveur (backend avec Node.js et Express.js). JavaScript permet de rendre les pages interactives et dynamiques, et il constitue la base de toute la pile MERN.

JSX (JavaScript XML) : est une extension de syntaxe utilisée avec React.js. Elle permet d'écrire du code qui ressemble à du HTML directement dans le JavaScript, ce qui rend le développement d'interfaces utilisateur plus simple et plus intuitif. Le JSX est ensuite compilé en JavaScript pur par Babel.

JSON (JavaScript Object Notation) : est un format léger d'échange de données, largement utilisé dans les applications web modernes. Dans notre projet, il est principalement utilisé pour l'échange de données entre le frontend (React.js) et le backend (Node.js/Express.js), ainsi que pour le stockage dans MongoDB.

HTML5 : est le langage de balisage standard utilisé pour structurer les pages web. Bien que React génère la majorité du HTML de manière dynamique, HTML reste à la base de l'affichage des composants dans le navigateur.

CSS3 : est utilisé pour mettre en forme et styliser les interfaces de notre application. Dans notre projet, nous avons utilisé **Tailwind CSS**, un framework moderne basé sur des classes utilitaires, qui permet de concevoir des interfaces responsives et esthétiques de manière rapide et efficace.

4.1.3 Autres outils

Les tests sont un aspect essentiel du développement logiciel. Ils consistent à vérifier que le code informatique, qu'il s'agisse d'une application, d'un module ou d'une fonction, fonctionne comme prévu. Les tests permettent de détecter et de corriger les erreurs et les bugs, garantissant ainsi la fiabilité, la robustesse et la qualité du logiciel.

Axios : Axios est une bibliothèque JavaScript populaire utilisée pour effectuer des requêtes HTTP asynchrones à partir d'un navigateur web ou de Node.js. Elle offre une interface simple et cohérente pour effectuer des actions telles que la récupération de données depuis un serveur, l'envoi de données vers un serveur, et bien plus encore. Axios est largement utilisée en développement web pour interagir avec des API (Interfaces de Programmation d'Applications).

4.2 Description de l'application

Dans cette partie, nous présentons notre travail en montrant des captures d'écran des interfaces les plus importantes de la plateforme. Ces illustrations mettent en valeur les fonctionnalités essentielles et permettent de mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'application.

4.2.1 Interface d'accueil

La page d'accueil de la plateforme **RitaFer** se compose de deux sections principales. Sur la partie gauche, un visuel illustratif du domaine de la construction est affiché en arrière-plan, accompagné d'un message de bienvenue mettant en avant le rôle de l'entreprise RitaFer en tant qu'acteur de référence dans la distribution des matériaux de construction.

Sur la partie droite, un espace de connexion est mis à la disposition des utilisateurs. Il comprend un formulaire permettant de saisir l'*email* et le *mot de passe*, ainsi qu'un bouton d'action **Se connecter**. Des liens supplémentaires sont proposés : *S'inscrire* pour les nouveaux utilisateurs et *Mot de passe oublié ?* pour la récupération d'accès.

Cette page constitue la porte d'entrée du système, guidant les utilisateurs vers leurs espaces respectifs après authentification. Son design épuré, associant une image de fond professionnelle et une interface claire, favorise à la fois l'ergonomie et la simplicité d'utilisation.

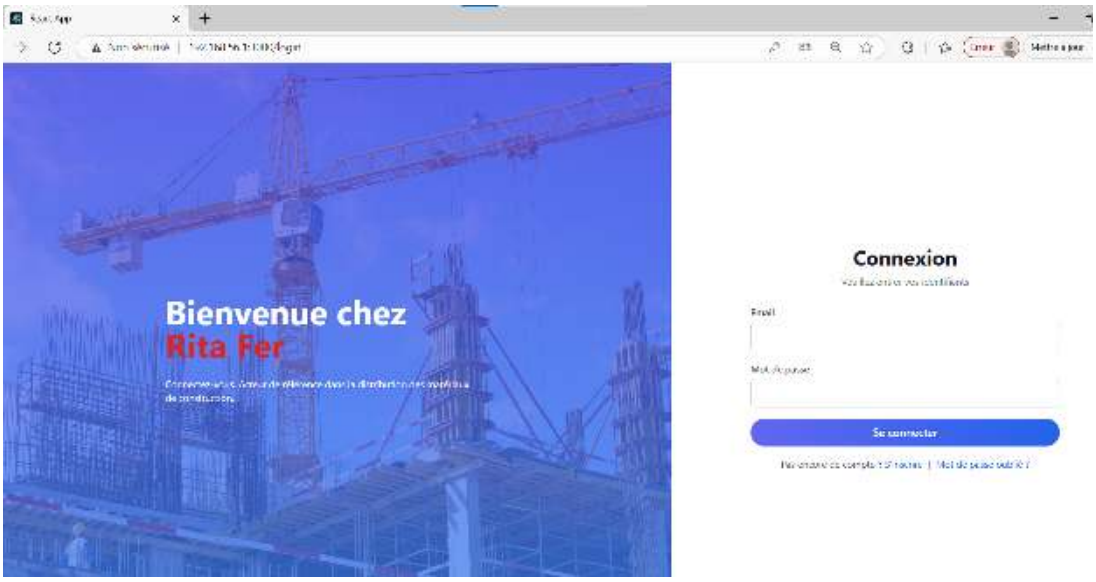


FIGURE 4.1 – Interface d'accueil

4.2.2 Interface d'inscription

L'interface d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte sur la plateforme **RitaFer**. Au centre de la page, une carte simple et épurée présente le titre **Créer un compte**, accompagné du logo de l'entreprise.

Trois boutons d'action sont proposés :

— **Je suis un client** : permet de lancer le processus d'inscription en tant que client de la plateforme.

— **Je suis un fournisseur** : oriente l'utilisateur vers un formulaire adapté à l'enregistrement d'un fournisseur.

— **Retour** : permet de revenir à la page d'accueil ou à l'interface précédente.

Cette étape constitue le point d'entrée pour distinguer les deux types d'utilisateurs principaux du système (clients et fournisseurs), afin d'adapter le parcours d'inscription selon leurs besoins spécifiques. L'interface mise sur la simplicité et la clarté, facilitant ainsi la prise en main par tout nouvel utilisateur.

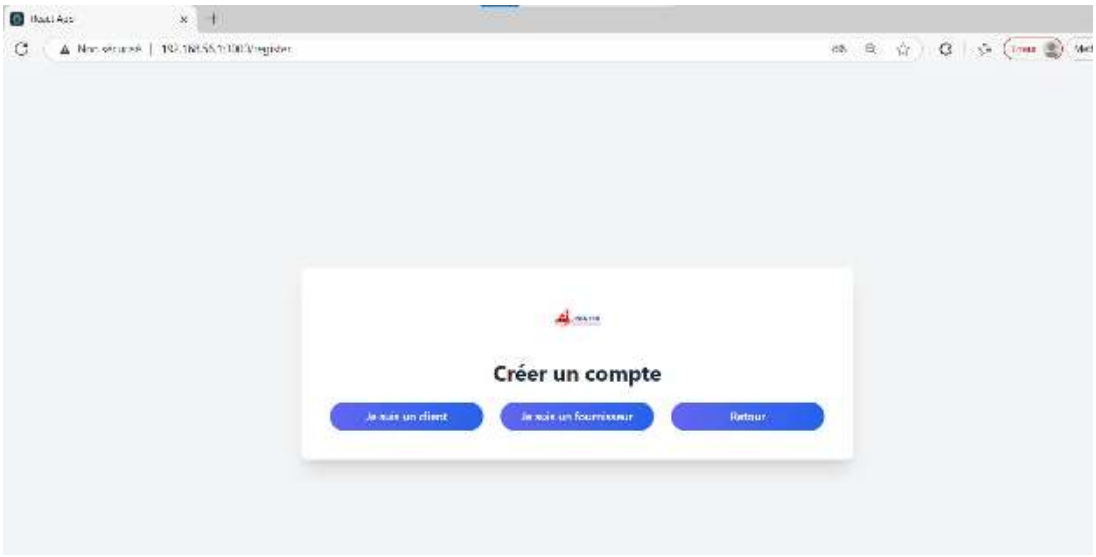


FIGURE 4.2 – Interface d'inscription

L'interface du formulaire d'inscription, Elle propose aux utilisateurs un formulaire clair et intuitif, permettant de renseigner les informations nécessaires.

Le formulaire contient les champs suivants :

— **Nom et Prénom** : pour identifier l'utilisateur.
— **Email** : utilisé comme identifiant unique et pour la communication.
— **Mot de passe** : défini par l'utilisateur pour sécuriser son compte.
— **Confirmation du mot de passe** : afin de vérifier la cohérence de la saisie.

Lorsque l'utilisateur choisit l'option « Fournisseur », un champ ajouter dans le formulaire :

— **Description** : permet au fournisseur d'ajouter des informations sur son activité et ses produits.

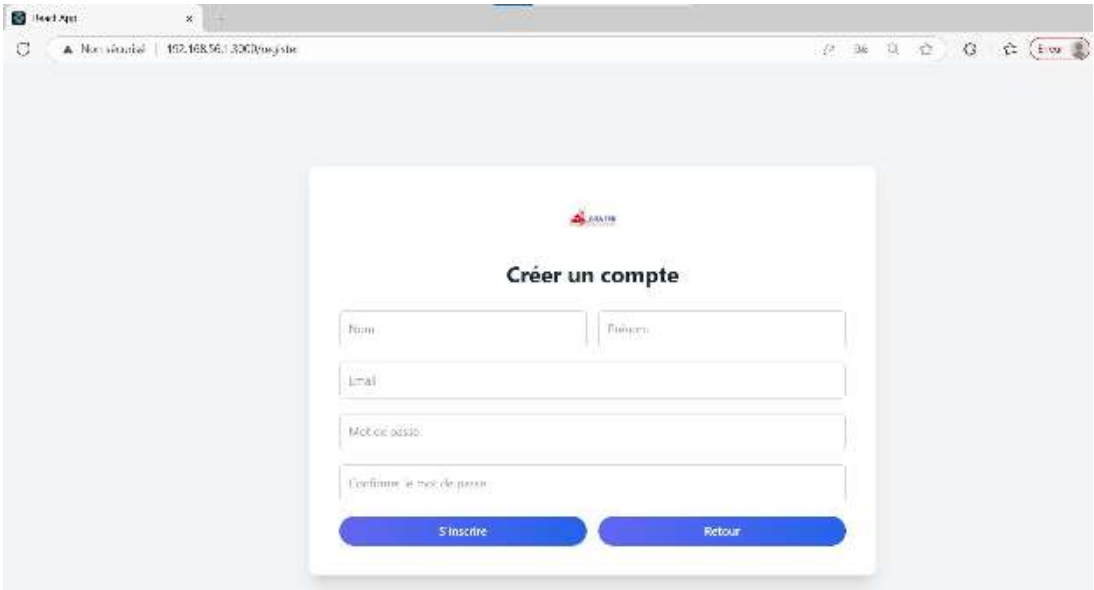


FIGURE 4.3 – Formulaire d'inscription d'un client

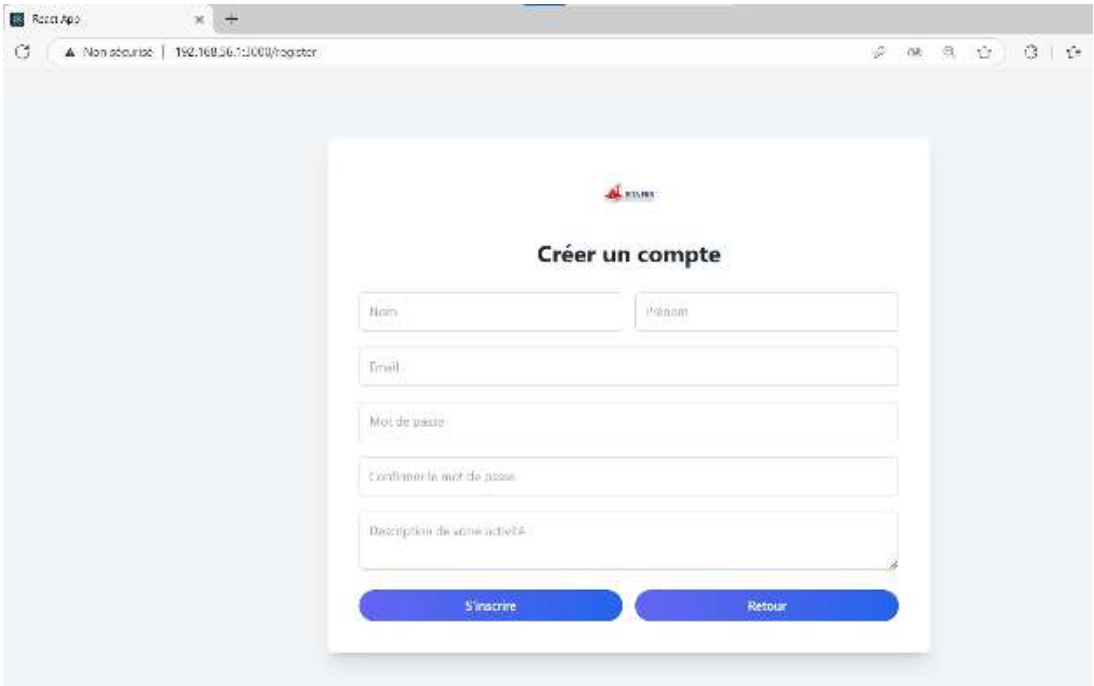


FIGURE 4.4 – Formulaire d'inscription d'un fournisseur

Ensuit le formulaire de mot de passe oublié offre à l'utilisateur la possibilité de réinitialiser son mot de passe en saisissant son adresse e-mail. Un lien de réinitialisation lui est ensuite envoyé, garantissant un accès sécurisé à son compte.

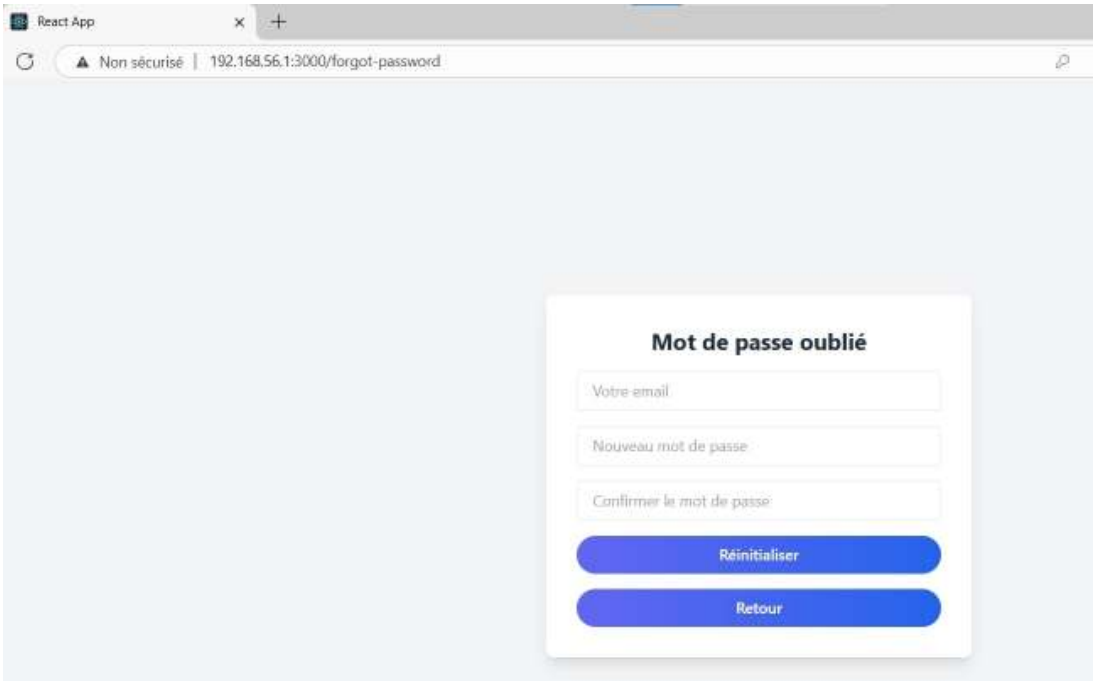


FIGURE 4.5 – Formulaire de réinitialisation du mot de passe

4.2.3 Espace client

Les informations principales de l'entreprise

L'espace Client permet à l'utilisateur de consulter les informations principales de l'entreprise **RITA FER**. Cet espace contient plusieurs sections informatives :

— **Mot du Directeur** : présentation de l'entreprise, ses valeurs et ses engagements.

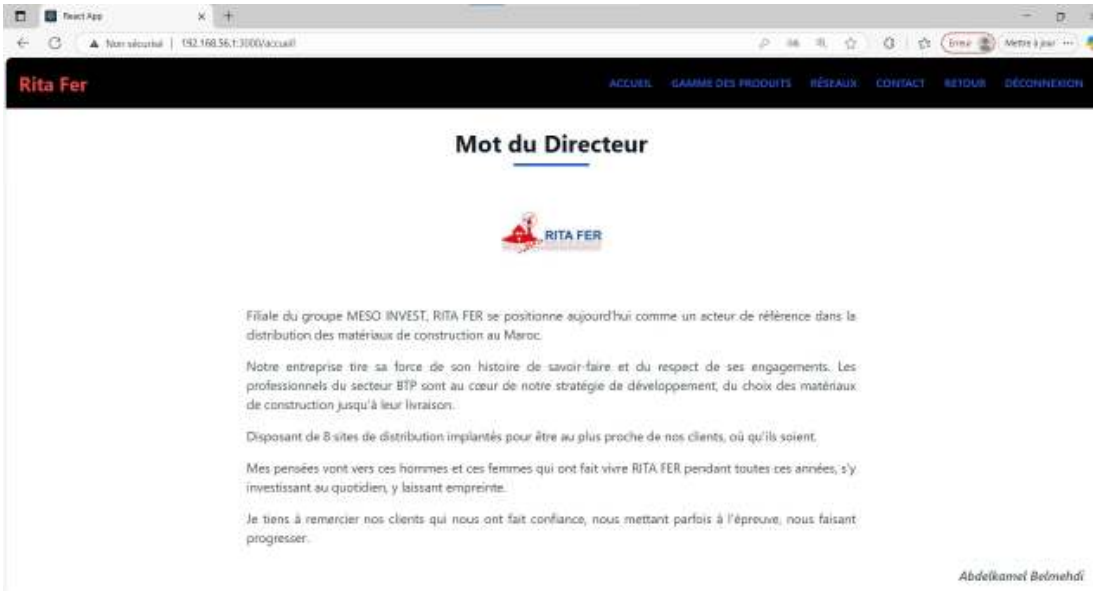


FIGURE 4.6 – Interface – Mot du Directeur

— **Gammes de Produits** : aperçu des différentes familles de produits disponibles.

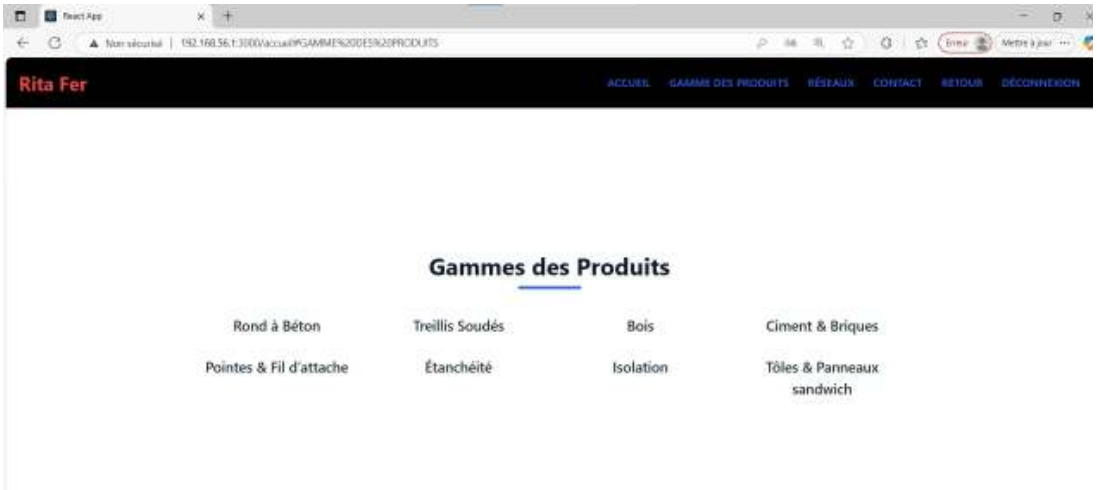


FIGURE 4.7 – Interface – Gammes de Produits

— **Nos Réseaux** : localisation des différentes agences et points de distribution au Maroc.

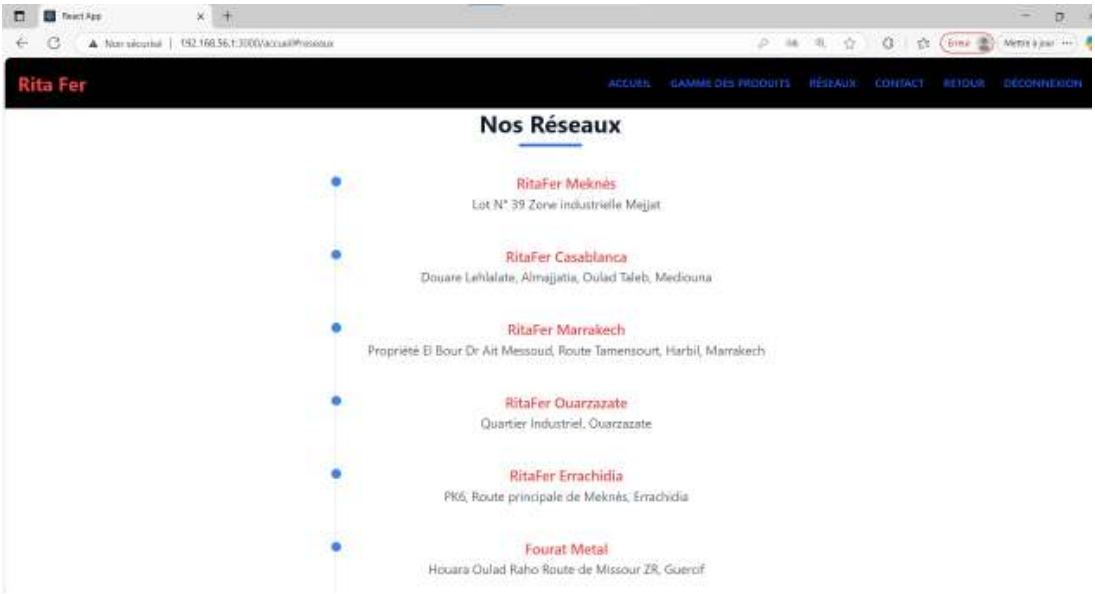


FIGURE 4.8 – Interface – Nos Réseaux

— **Contact** : permet à l'utilisateur d'obtenir toutes les coordonnées nécessaires pour entrer en relation avec l'entreprise RitaFer.

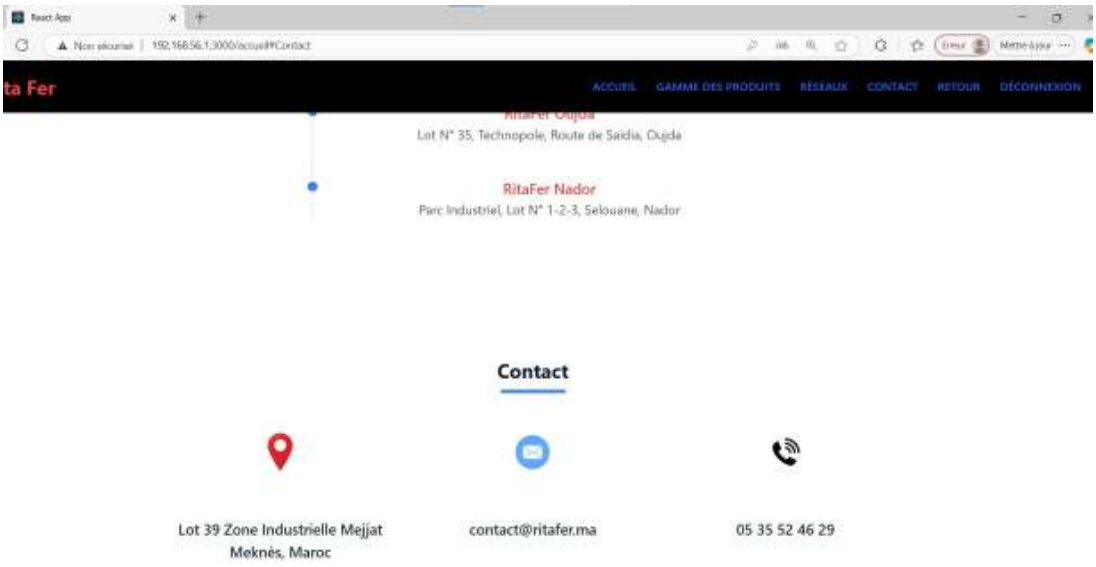


FIGURE 4.9 – Interface – Contact

Processus de commande

L'espace Client intègre également un processus de commande simple et intuitif. Celui-ci commence par le choix du fournisseur. Le client sélectionne l'un des fournisseurs partenaires présentés avec leur nom, identifiant et une brève description de leur activité (Figure 4.10).

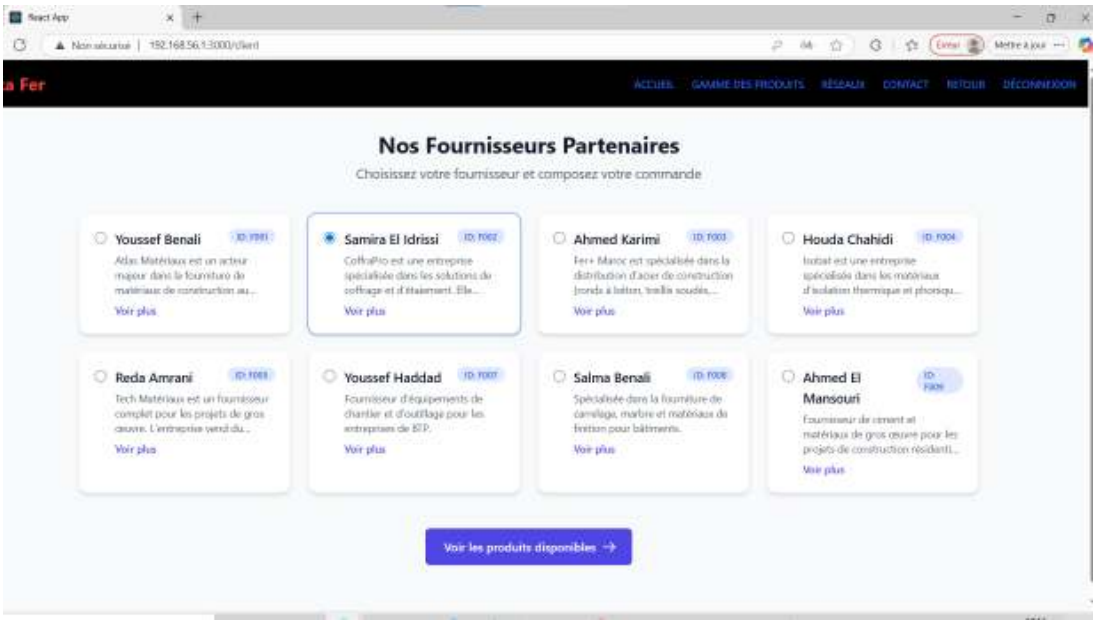


FIGURE 4.10 – Interface – Sélection d'un fournisseur

Une fois le fournisseur choisi, l'utilisateur accède au catalogue des produits proposés. Il peut parcourir la liste, effectuer une recherche par nom, consulter les caractéristiques de chaque produit et ajouter la quantité souhaitée dans son panier (Figure 4.11).

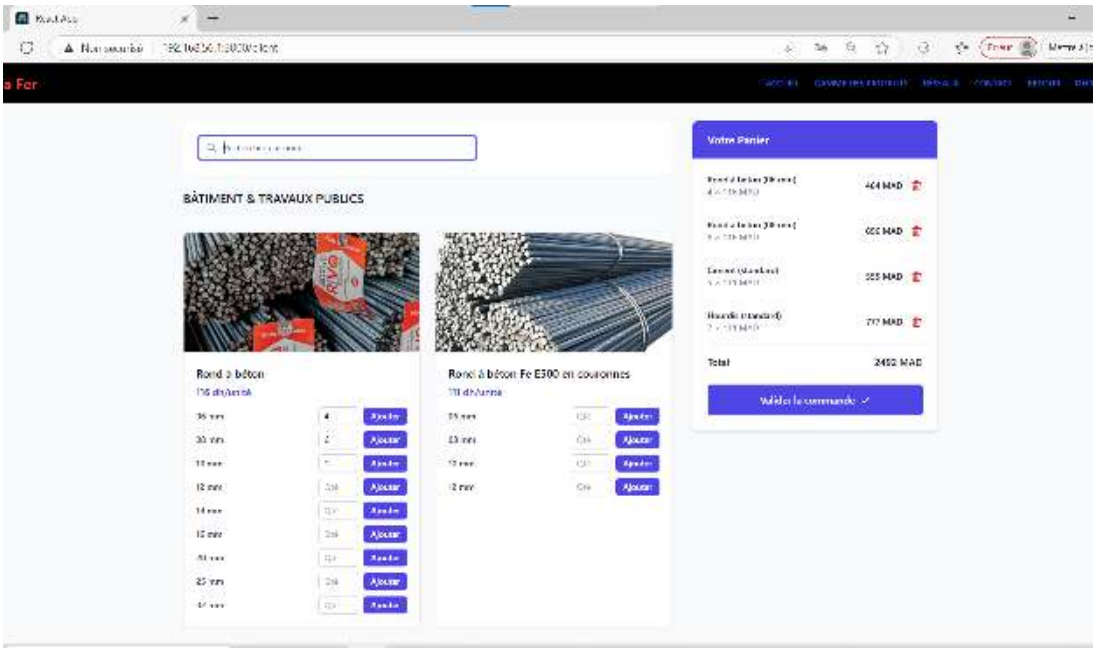


FIGURE 4.11 – Interface – Consultation et ajout de produits

À tout moment, le client dispose d'un panier récapitulatif qui affiche la liste des articles sélectionnés, les quantités choisies, les prix unitaires ainsi que le montant total de la commande. Il peut également retirer un produit avant la validation définitive de la commande (Figure 4.12).

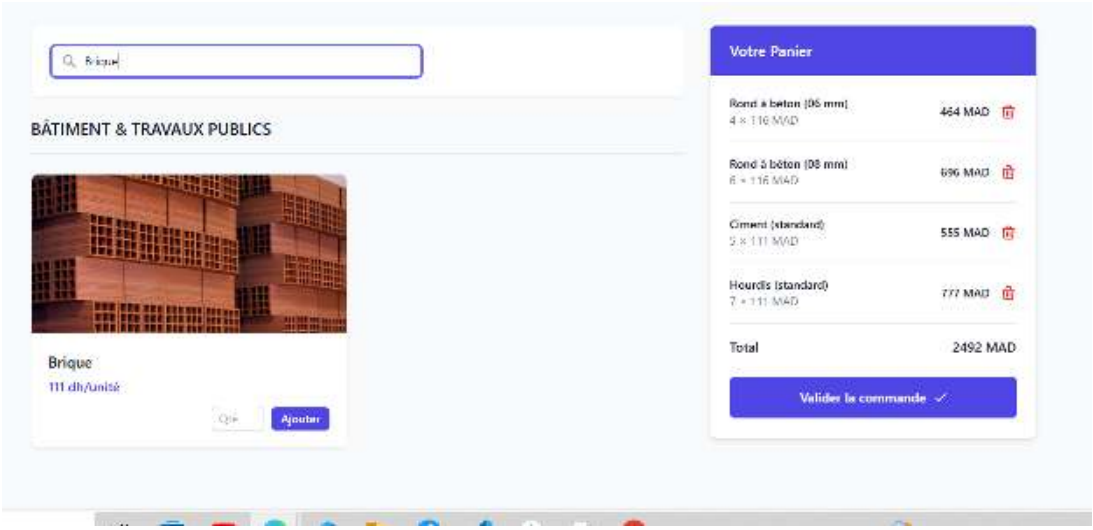


FIGURE 4.12 – Interface – Gestion du panier et validation de la commande

Bon de commande et confirmation

Après validation du panier, le client accède à une page récapitulative générant automatiquement le bon de commande. Celui-ci présente les informations du client et du fournisseur sélectionné, ainsi que la liste détaillée des produits commandés : famille, désignation, type, quantité, prix unitaire et total (Figure 4.13).

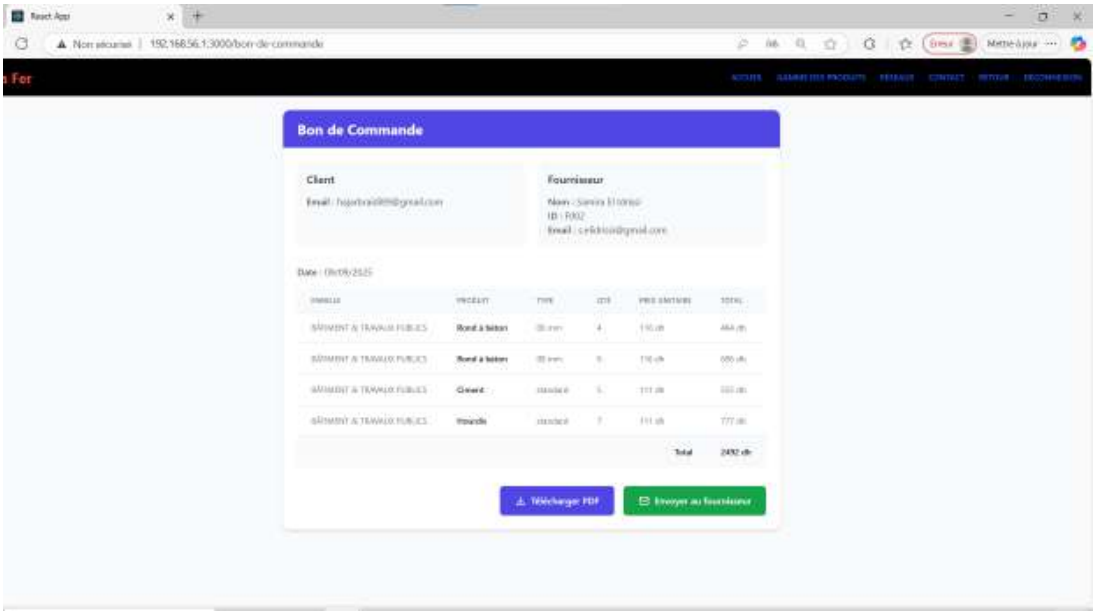


FIGURE 4.13 – Interface – Bon de commande généré

Le client peut ensuite télécharger le bon de commande en format `PDF`. Le document

reprend fidèlement les informations affichées à l'écran et est prêt à être archivé ou partagé (Figure 4.14).

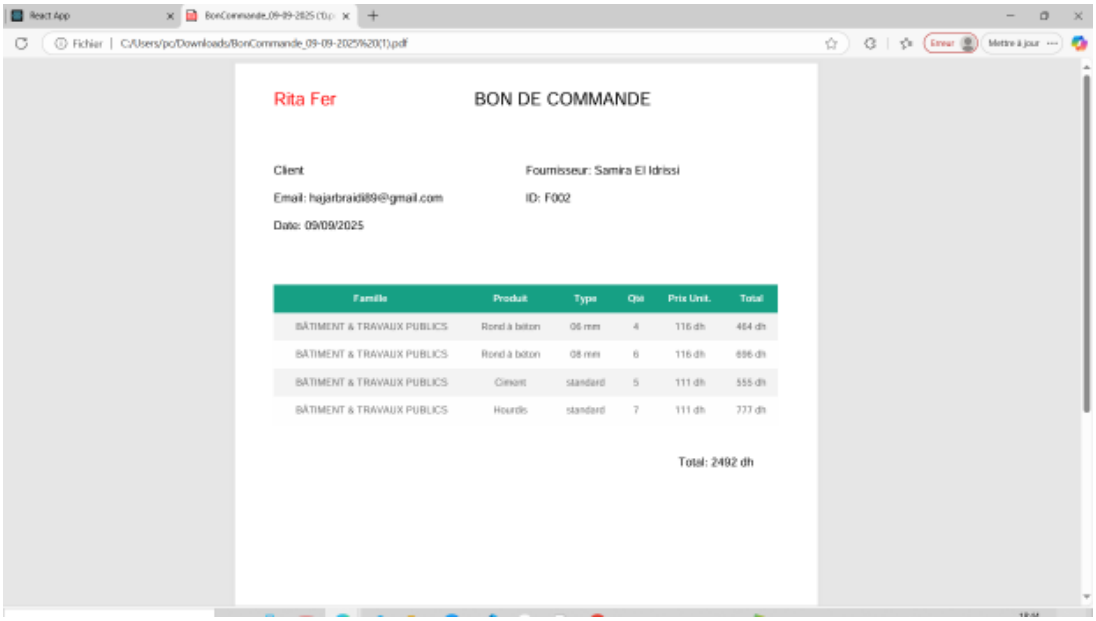


FIGURE 4.14 – Exemple de bon de commande exporté en PDF

Enfin, l'application permet d'envoyer directement le bon de commande au fournisseur concerné. Une notification confirme le succès de l'opération, assurant au client que sa demande a bien été transmise (Figure 4.15).

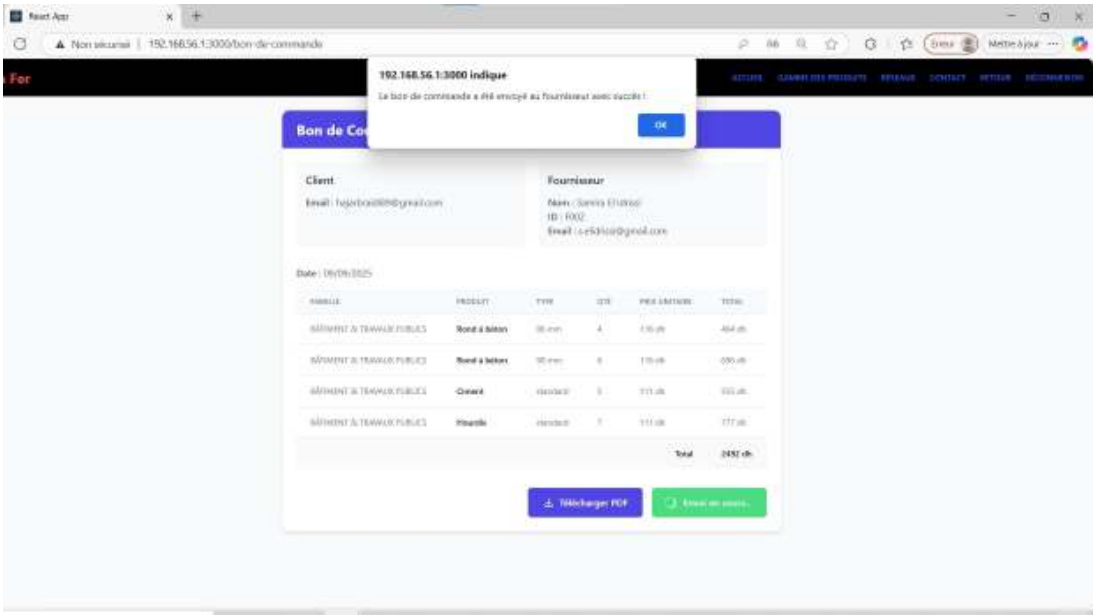


FIGURE 4.15 – Confirmation de l'envoi du bon de commande au fournisseur

Ainsi, le processus complet va du choix du fournisseur, en passant par la constitution du panier, jusqu'à la génération et l'envoi du bon de commande, garantissant une gestion fluide et professionnelle des achats sur la plateforme.

4.2.4 Espace fournisseur

L'espace Fournisseur est dédié aux partenaires de l'entreprise afin de leur permettre de gérer leurs informations, consulter leurs statistiques de ventes et suivre les commandes passées par les clients. Il se compose de plusieurs sections principales :

Gestion du profil

Chaque fournisseur dispose d'un espace personnel dans lequel il peut consulter et modifier ses informations principales : nom, prénom, email, téléphone, localisation ainsi qu'une description de son activité. Un bouton de modification permet de mettre à jour ces données à tout moment (Figure 4.16).

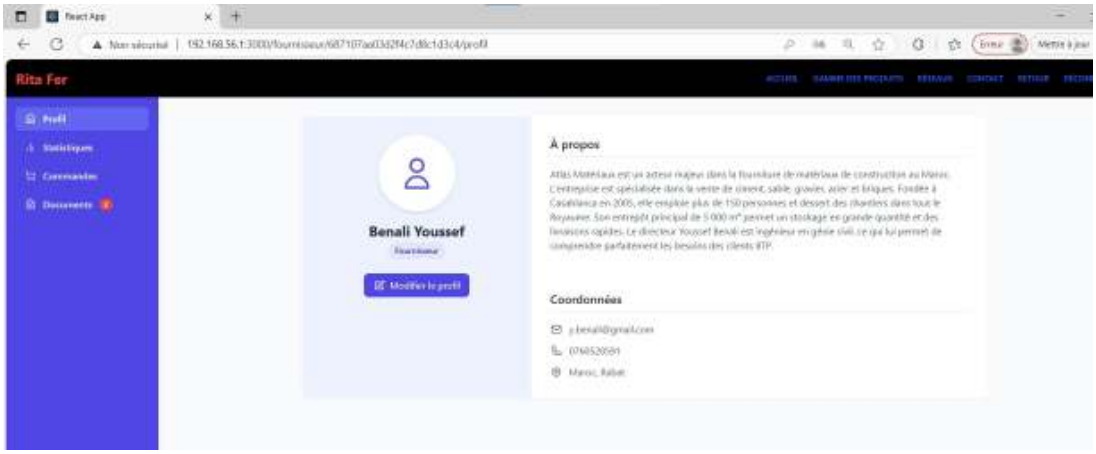


FIGURE 4.16 – Interface – Profil du Fournisseur

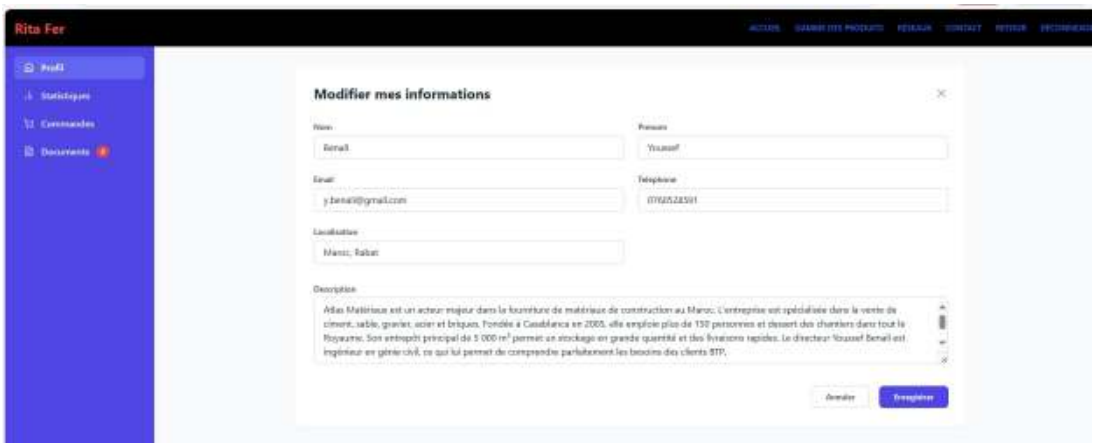


FIGURE 4.17 – Interface – Modification des informations du Fournisseur

Statistiques des ventes

L'application met à disposition des fournisseurs un tableau de bord statistique qui présente les données de vente sous forme de tableau et de graphique. Les informations

incluent le nombre de commandes, les ventes totales par semaine ou par mois, ainsi que l'évolution des ventes dans le temps. Cela permet au fournisseur de mieux analyser ses performances et d'optimiser ses activités (Figure 4.18).

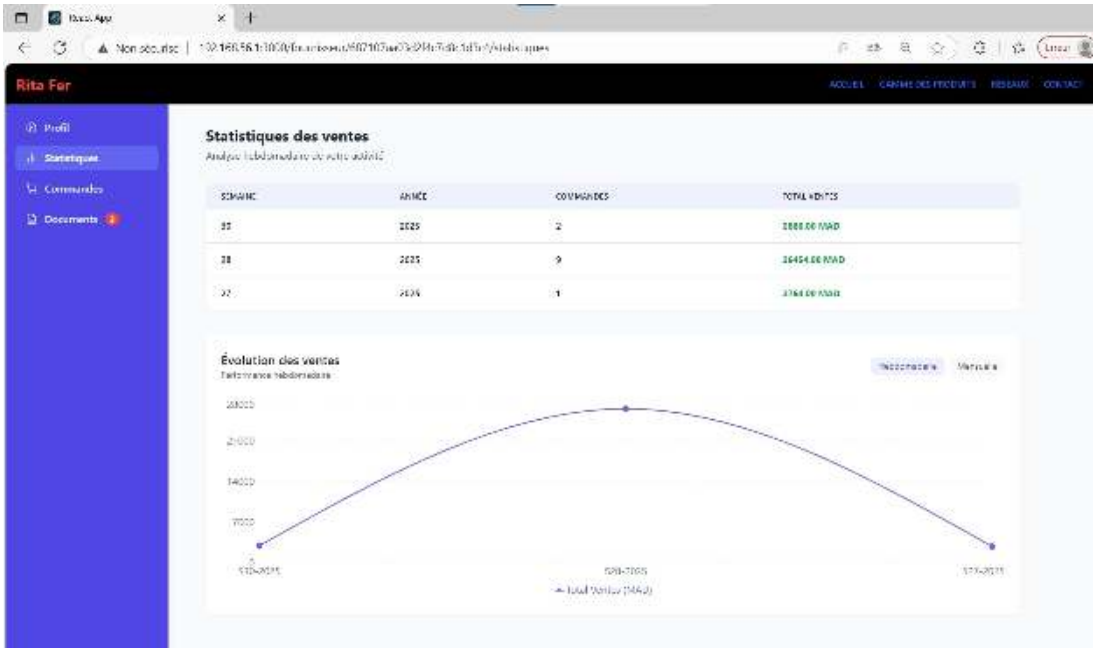


FIGURE 4.18 – Interface – Statistiques des ventes du Fournisseur

Gestion des documents et commandes

Le fournisseur a accès à une section dédiée aux documents et aux commandes. Cette interface regroupe les bons de commande reçus et les documents nécessaires pour la gestion administrative et commerciale. Un compteur de notifications permet de signaler la présence de nouveaux documents à consulter.

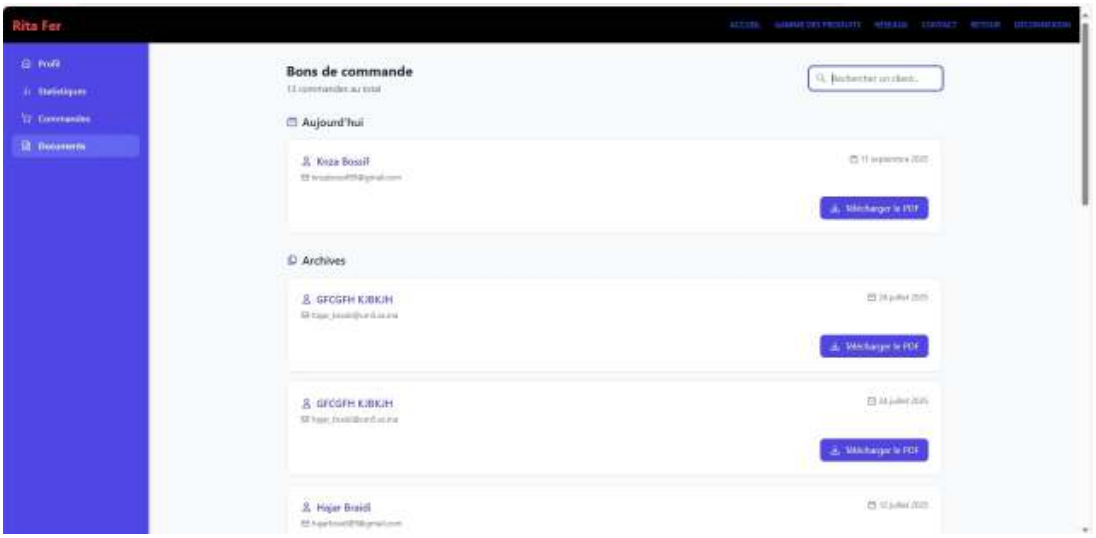


FIGURE 4.19 – Interface – Documents du Fournisseur

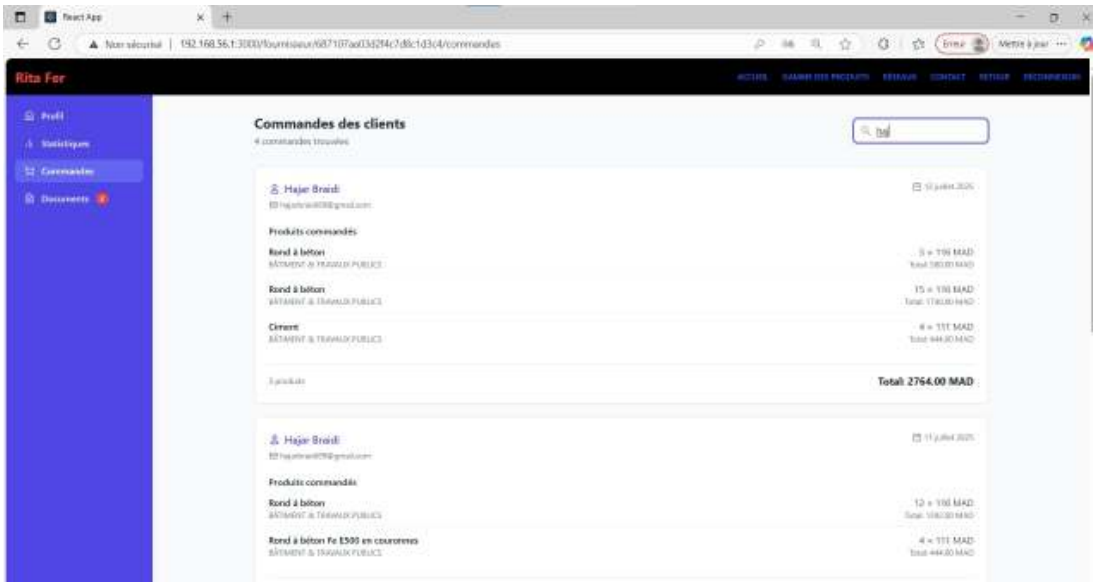


FIGURE 4.20 – Interface – Commandes du Fournisseur

Ainsi, l'espace Fournisseur offre une interface simple et intuitive permettant de gérer efficacement les informations, de suivre l'activité commerciale et de rester informé des commandes reçues, assurant une collaboration fluide entre l'entreprise et ses partenaires.

4.2.5 Espace Administrateur

L'espace Administrateur est réservé aux responsables de la plateforme **RITA FER**. Il permet de gérer les utilisateurs, les produits ainsi que le suivi global des activités de l'entreprise. Cet espace comporte plusieurs fonctionnalités essentielles :

Profil Administrateur

L'administrateur peut consulter ses informations personnelles (nom, prénom, adresse e-mail et identifiant) et dispose également d'une interface pour créer un nouvel administrateur en remplissant un formulaire dédié (Figure 4.21).

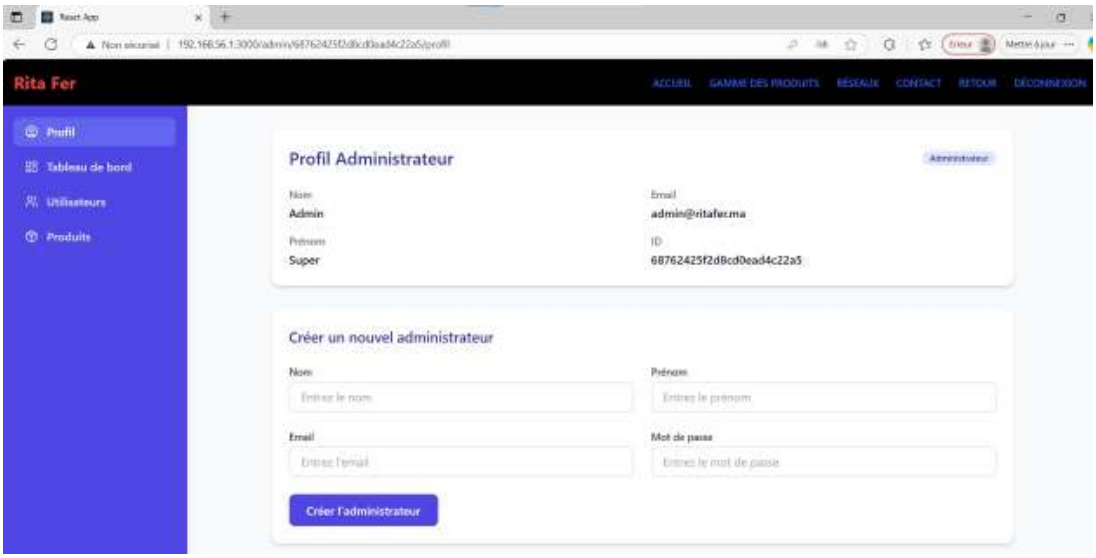


FIGURE 4.21 – Interface – Profil de l'administrateur et création d'un nouvel administrateur

Tableau de bord

Le tableau de bord offre une vue d'ensemble des activités de la plateforme : nombre de clients inscrits, nombre de fournisseurs, ainsi que le nombre total de commandes. Un graphique illustre également l'évolution des commandes par semaine ou par mois, permettant ainsi de suivre la performance commerciale de l'entreprise (Figure 4.22).

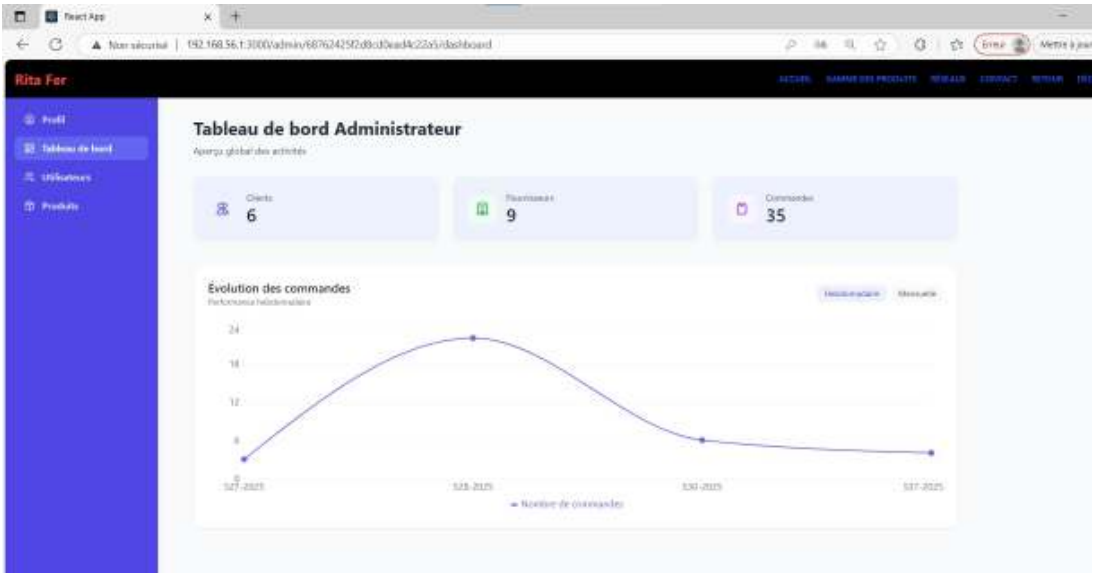


FIGURE 4.22 – Interface – Tableau de bord administrateur

Gestion des utilisateurs

L'administrateur a la possibilité de consulter et gérer les différents profils inscrits sur la plateforme :

— **Administrateurs** : liste des comptes administrateurs.

— **Clients** : utilisateurs finaux pouvant passer des commandes.
— **Fournisseurs** : partenaires proposant leurs produits.
Chaque utilisateur peut être supprimé directement depuis l'interface (Figure 4.23).

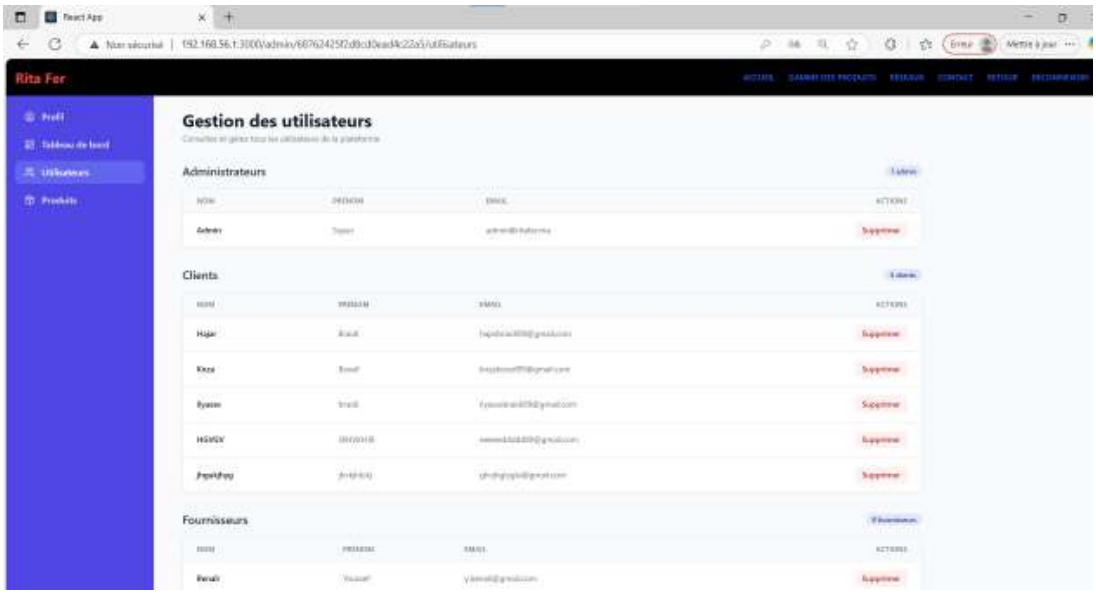


FIGURE 4.23 – Interface – Gestion des utilisateurs par l'administrateur

Gestion des produits

L'espace administrateur permet d'ajouter, modifier ou supprimer des produits. Chaque produit est affiché avec son image, sa famille, son prix unitaire et ses différentes variantes (tailles, types, etc.). L'administrateur peut rechercher un produit spécifique via une barre de recherche et gérer facilement l'ensemble du catalogue (Figure 4.24).

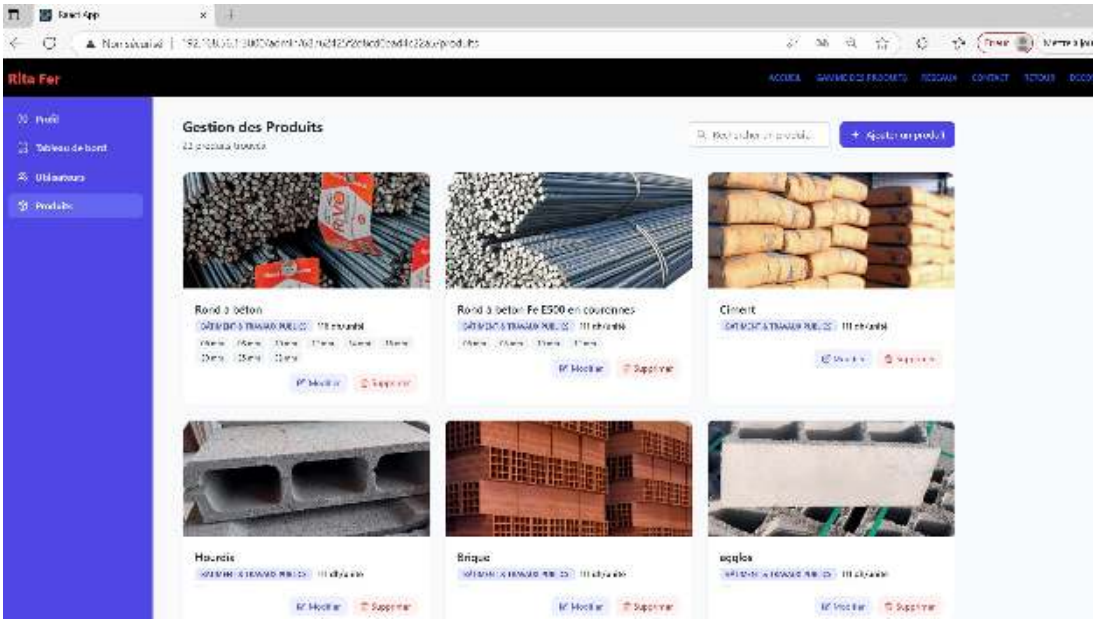


FIGURE 4.24 – Interface – Gestion des produits par l'administrateur

Lorsqu'il choisit de supprimer un produit, une boîte de confirmation apparaît afin d'éviter les suppressions accidentelles (Figure 4.25).

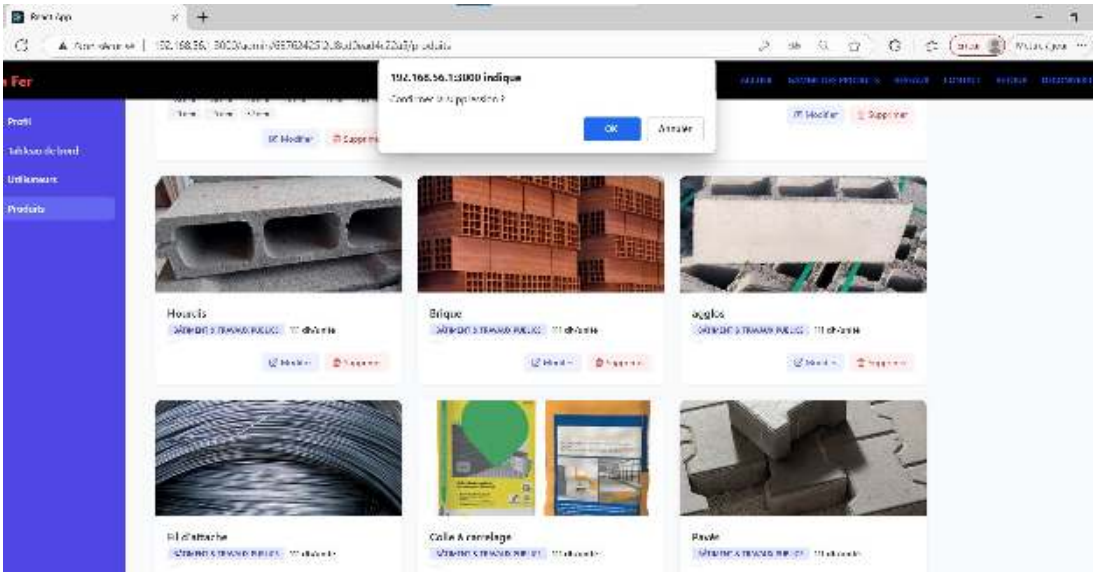


FIGURE 4.25 – Interface – Confirmation de la suppression d'un produit

De plus, l'administrateur dispose d'un formulaire dédié à l'ajout de nouveaux produits, où il peut renseigner le nom du produit, sa famille, ses types, son prix et importer une image correspondante (Figure 4.26).

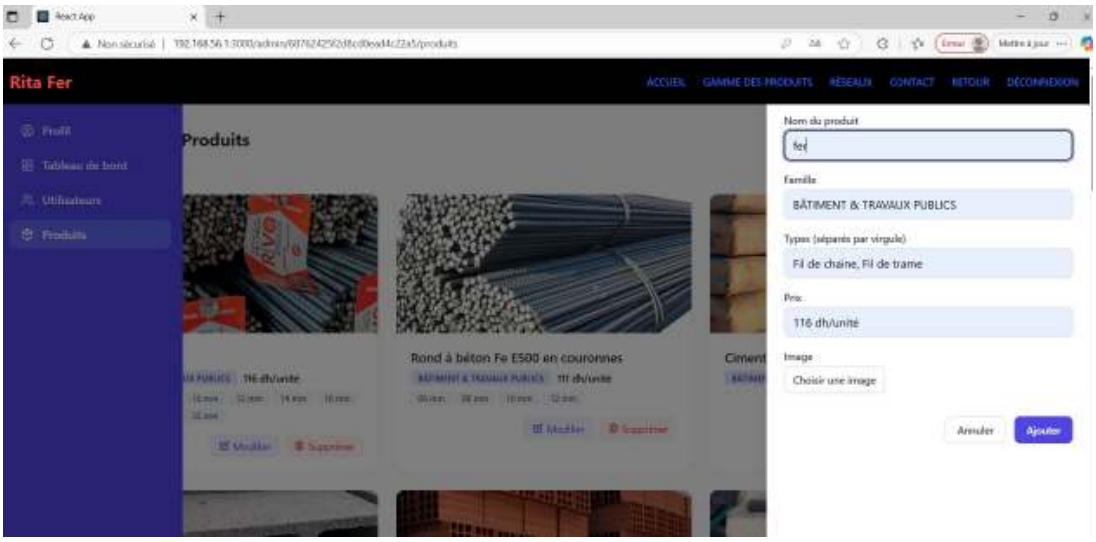


FIGURE 4.26 – Interface – Formulaire d'ajout d'un produit

Ainsi, l'espace Administrateur garantit une gestion complète de la plateforme : suivi des activités, contrôle des utilisateurs et mise à jour du catalogue de produits.

4.2.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit les environnements matériels et logiciels dans lesquels notre application a été construite. Ensuite, nous avons présenté les fonctionnalités

les plus importantes en fournissant certaines interfaces graphiques de l'application.

Conclusion Générale

Ce stage au sein de l'entreprise **RITA FER** nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation et de les renforcer par une expérience concrète de développement d'une application web. L'objectif principal était de concevoir et réaliser une plateforme moderne permettant la gestion des interactions entre les différents acteurs de l'entreprise : administrateurs, fournisseurs et clients.

Tout au long de ce projet, nous avons approfondi nos compétences dans la **pile technologique MERN** (MongoDB, Express.js, React.js et Node.js) ainsi que dans l'utilisation d'outils modernes tels que Tailwind CSS, Axios et la génération de documents PDF. Nous avons ainsi appris à développer une architecture organisée, modulaire et évolutive, en répondant aux besoins réels de l'entreprise.

La réalisation de ce projet nous a également confrontés à plusieurs difficultés, telles que la gestion des données entre le frontend et le backend, la mise en place d'un système de notification et la sécurisation de l'authentification. Cependant, grâce à l'auto-apprentissage, à la documentation et au soutien de notre encadrant, nous avons pu surmonter ces défis et apporter des solutions adaptées.

En plus des aspects techniques, ce stage nous a permis de mieux comprendre l'importance des plateformes numériques dans le secteur des matériaux de construction, en particulier dans un contexte où l'optimisation des échanges entre clients et fournisseurs est cruciale. Nous avons ainsi participé à la digitalisation des processus de l'entreprise, ce qui constitue un apport significatif pour son développement.

Même si l'objectif initial a été atteint, plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées pour l'avenir : enrichir la plateforme avec un module de paiement en ligne (Solution Stripe ou alternatives marocaines), intégrer un système de gestion avancée des stocks, développer une application mobile hybride (React Native) afin de toucher un public plus large, et déployer la solution sur un environnement cloud pour assurer une meilleure scalabilité et accessibilité.

En conclusion, ce stage a été une expérience riche et formatrice, tant sur le plan technique que professionnel. Il nous a permis de développer un esprit d'analyse, de renforcer nos compétences en conception et développement web, et de mieux comprendre les enjeux de la digitalisation des entreprises marocaines.

Bibliographie

— https://react.dev/learn – Documentation officielle React.js
— https://nodejs.org/en/docs – Documentation officielle Node.js
— https://expressjs.com/fr/ – Documentation officielle Express.js
— https://www.mongodb.com/docs/ – Documentation officielle MongoDB
— https://tailwindcss.com/docs – Documentation officielle Tailwind CSS
— https://axios-http.com/docs/intro – Documentation officielle Axios
— https://jspdf.net/ – Documentation officielle jsPDF (génération PDF)
— https://stackoverflow.com – Forum de discussion et résolution de problèmes
— https://developer.mozilla.org/fr/ – Documentation MDN Web Docs (JavaScript, HTML, CSS)
— https://www.w3schools.com – Tutoriels et exemples pour les technologies web
— https://www.youtube.com – Tutoriels vidéos pour MERN Stack et Tailwind CSS